

REPORTE DE EJECUCIÓN
ALGORITMO GENÉTICO EN ESPACIO 2D Y 3D

=====

MÉTODOS UTILIZADOS:

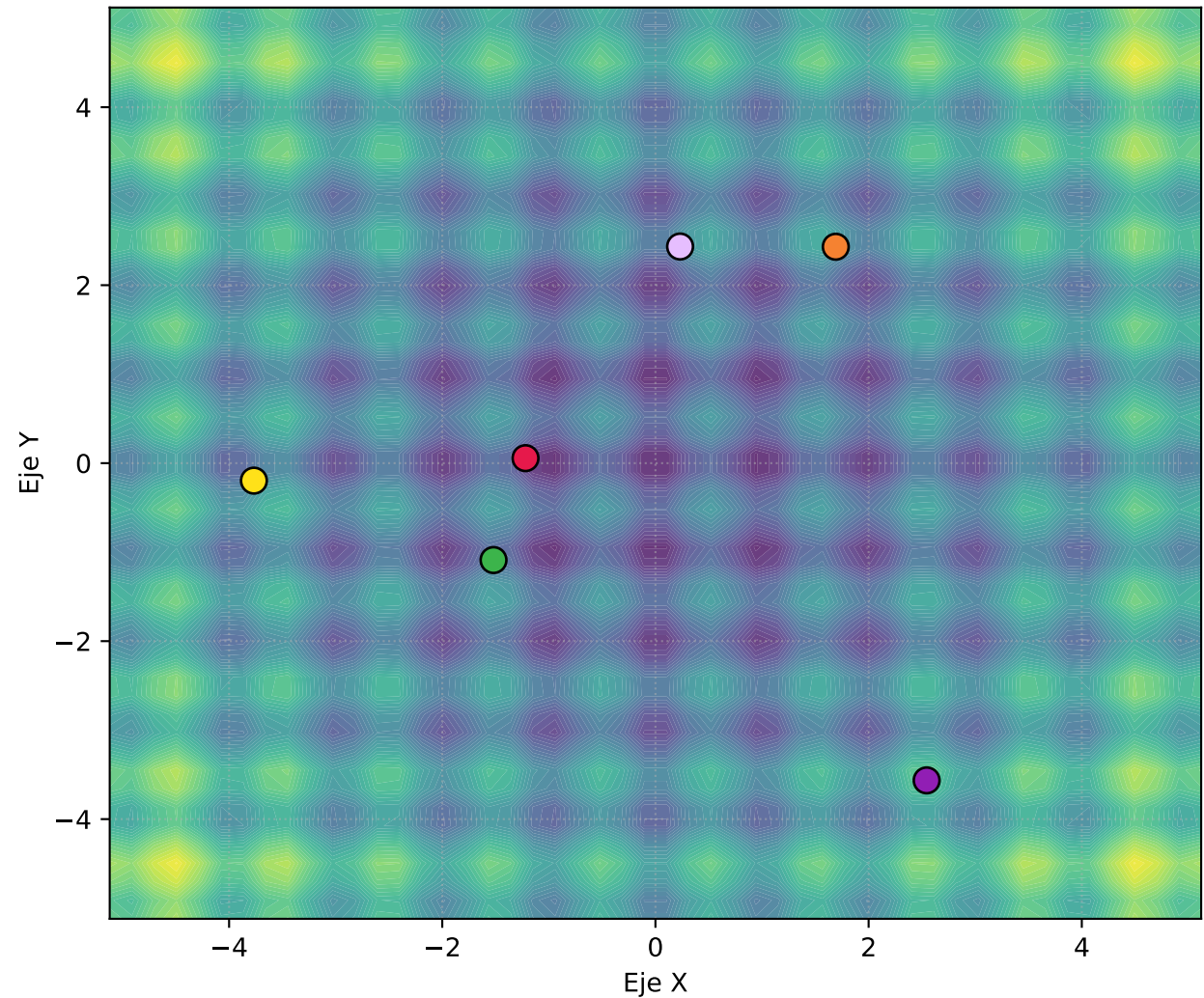
- > Aptitud 3D: □RASTRIGIN
- > Codificación: □GRAY_2D
- > Selección: □RULETA
- > Cruza: □UNIFORME
- > Mutación: □MULTIPLE
- > Generaciones: □100

=====

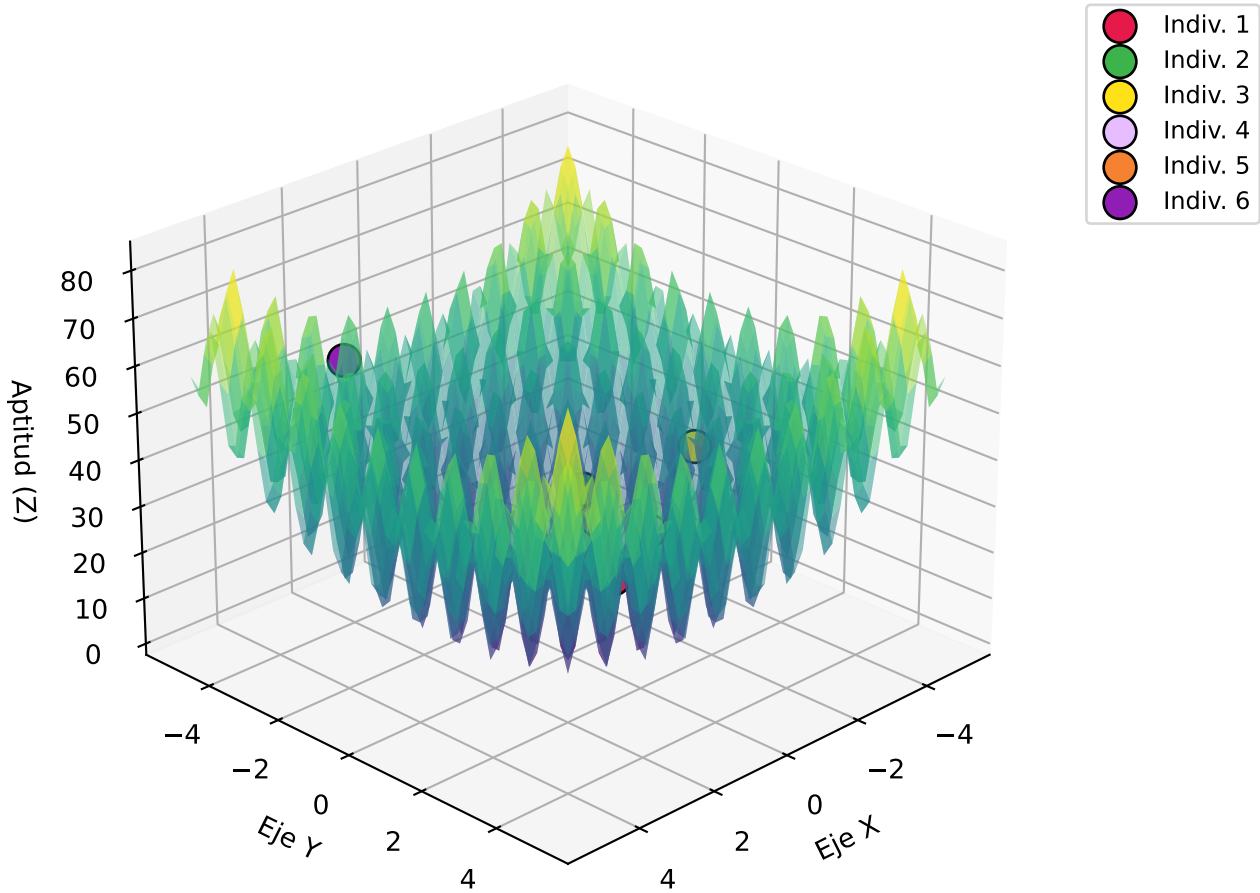
Centro de Investigaciones en Óptica

Generación 1: Posición Inicial de los 6 Mejores

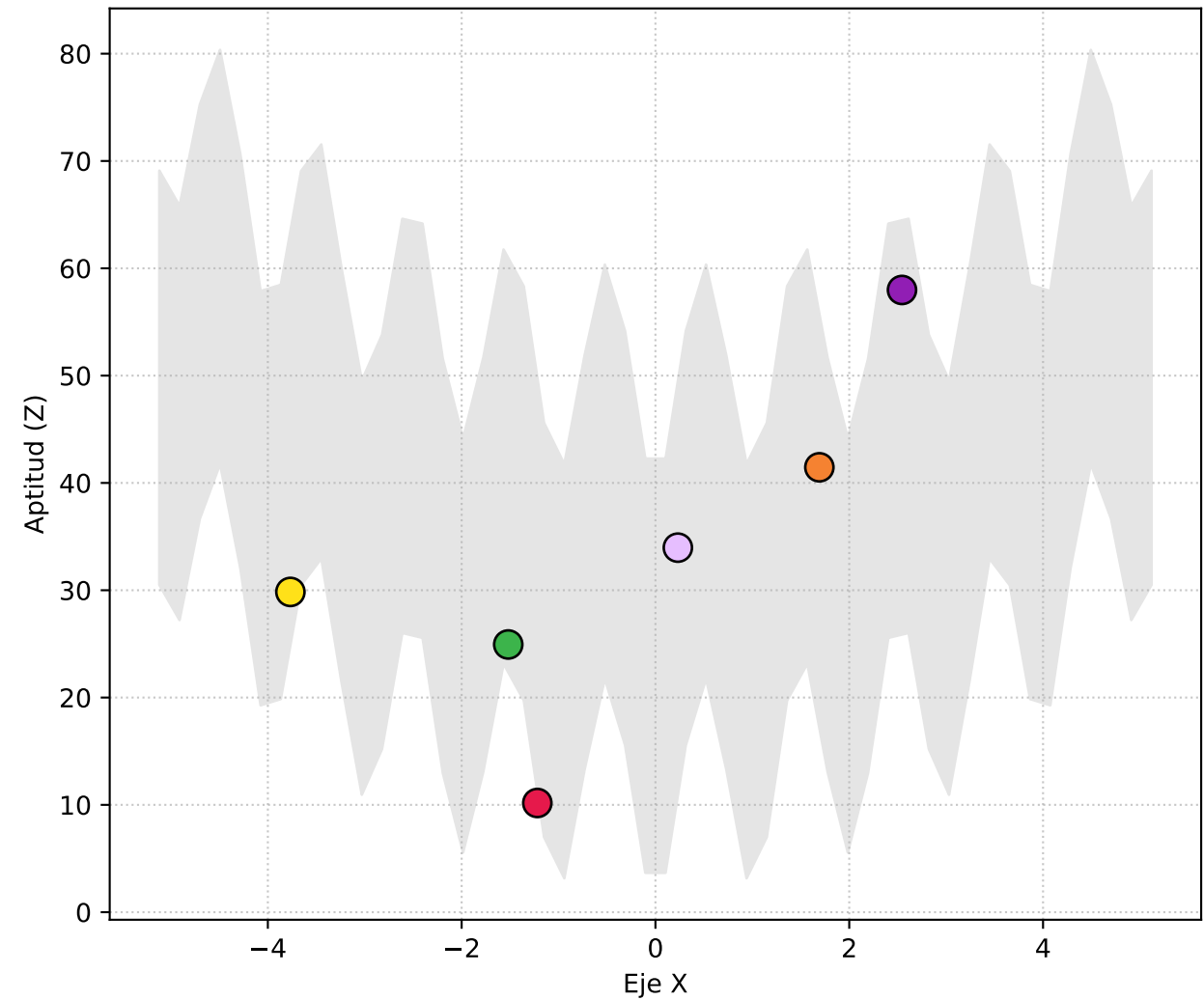
Vista Superior (X, Y)



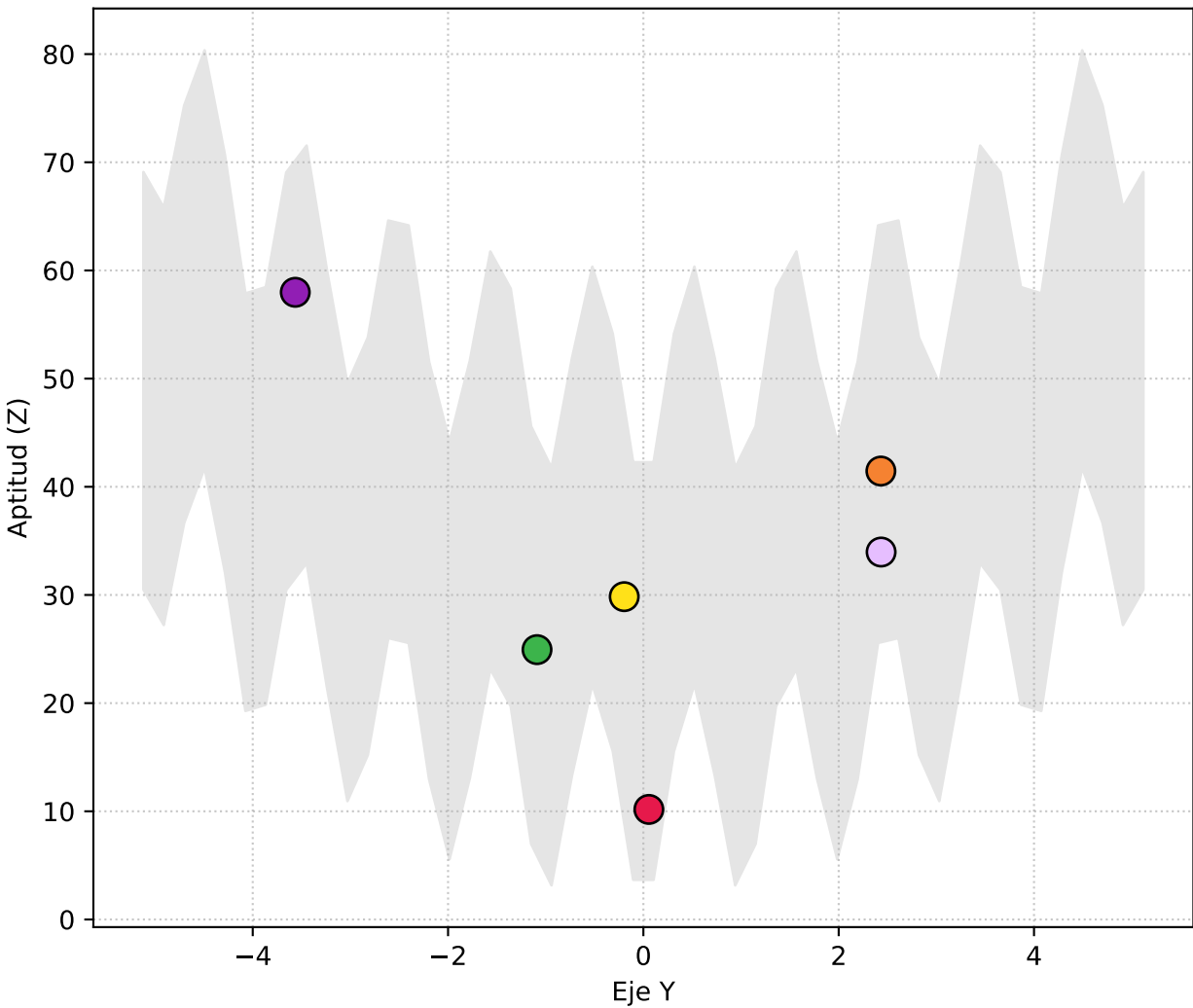
Perspectiva 3D



Vista Lateral (X vs Elevación Z)

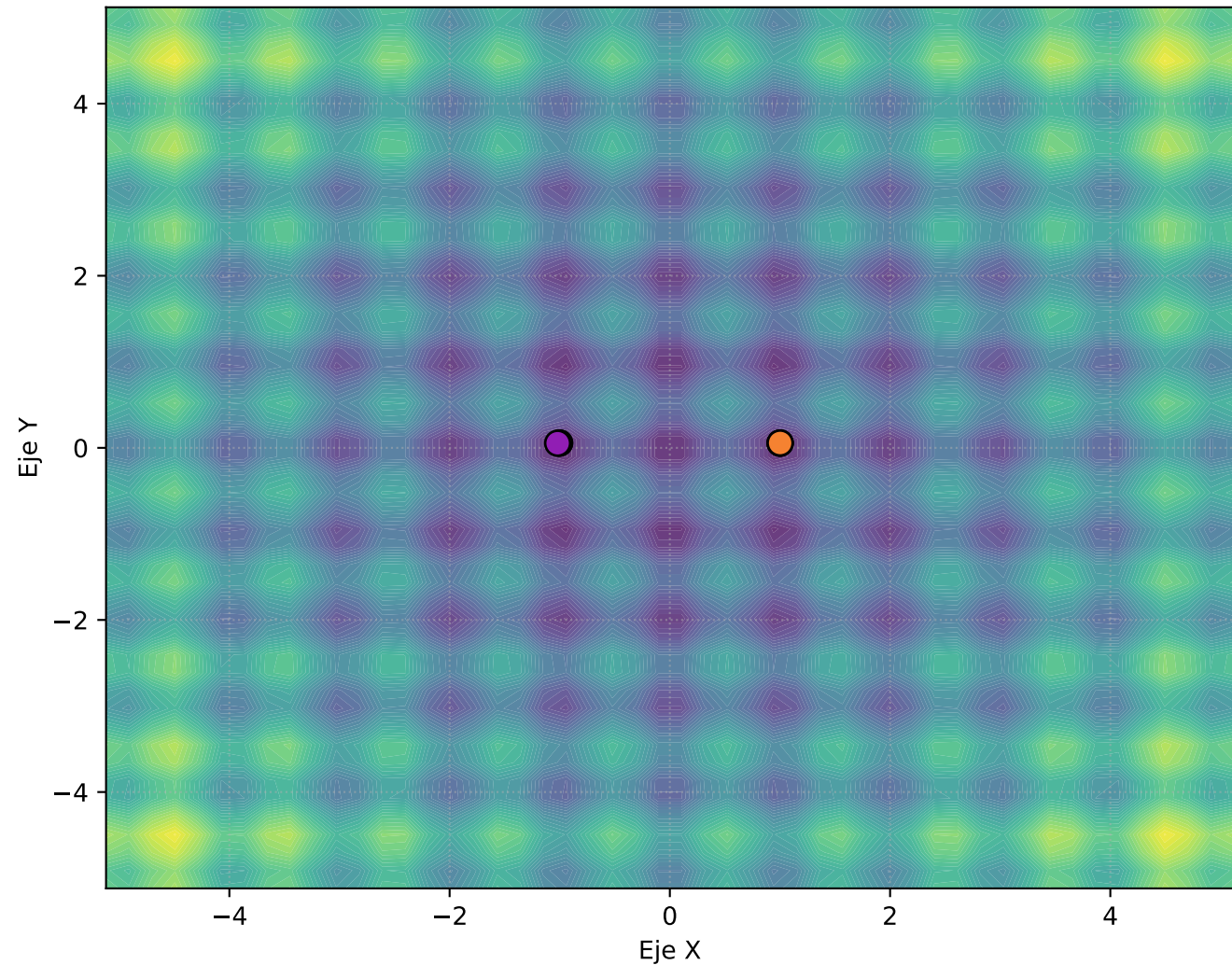


Vista Frontal (Y vs Elevación Z)

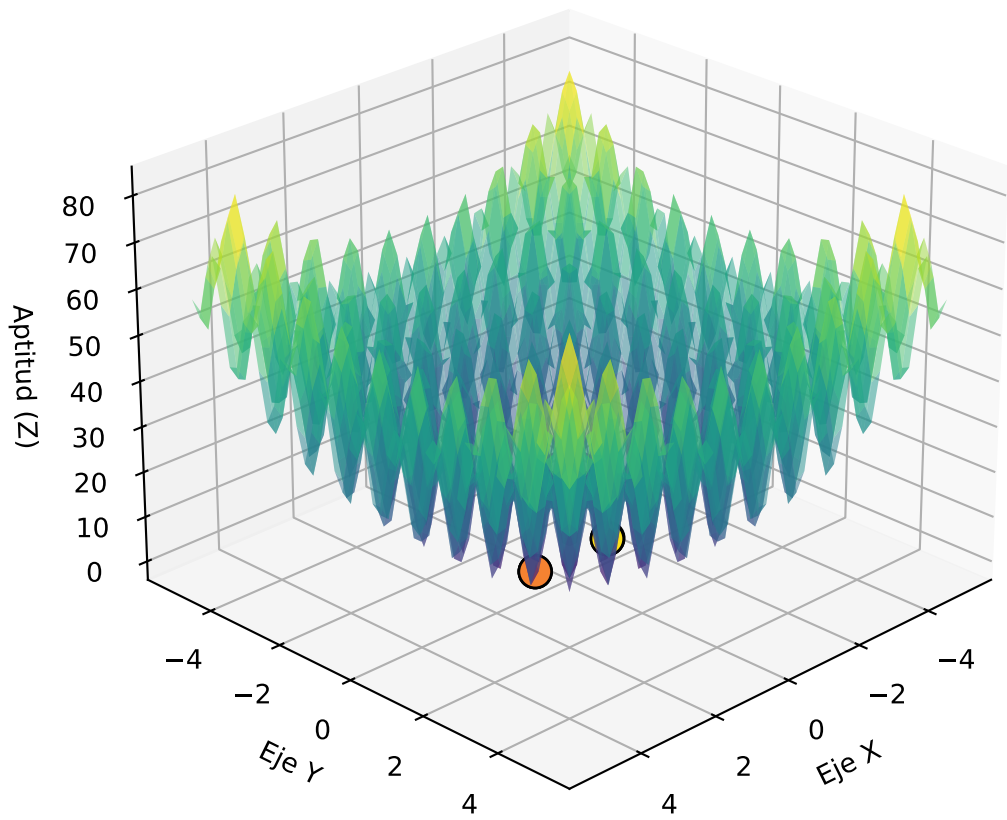


Progreso: Generación 10

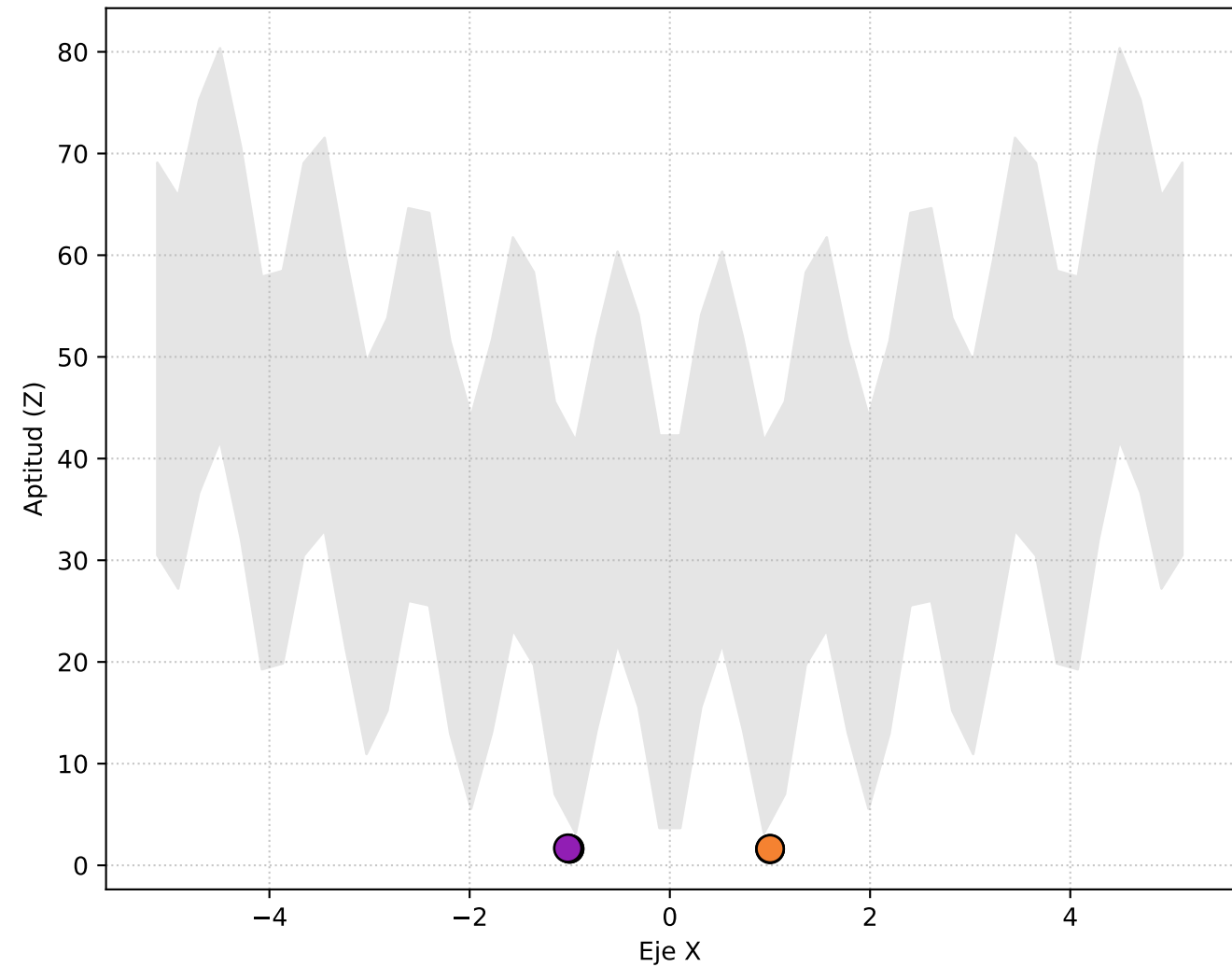
Vista Superior (X, Y)



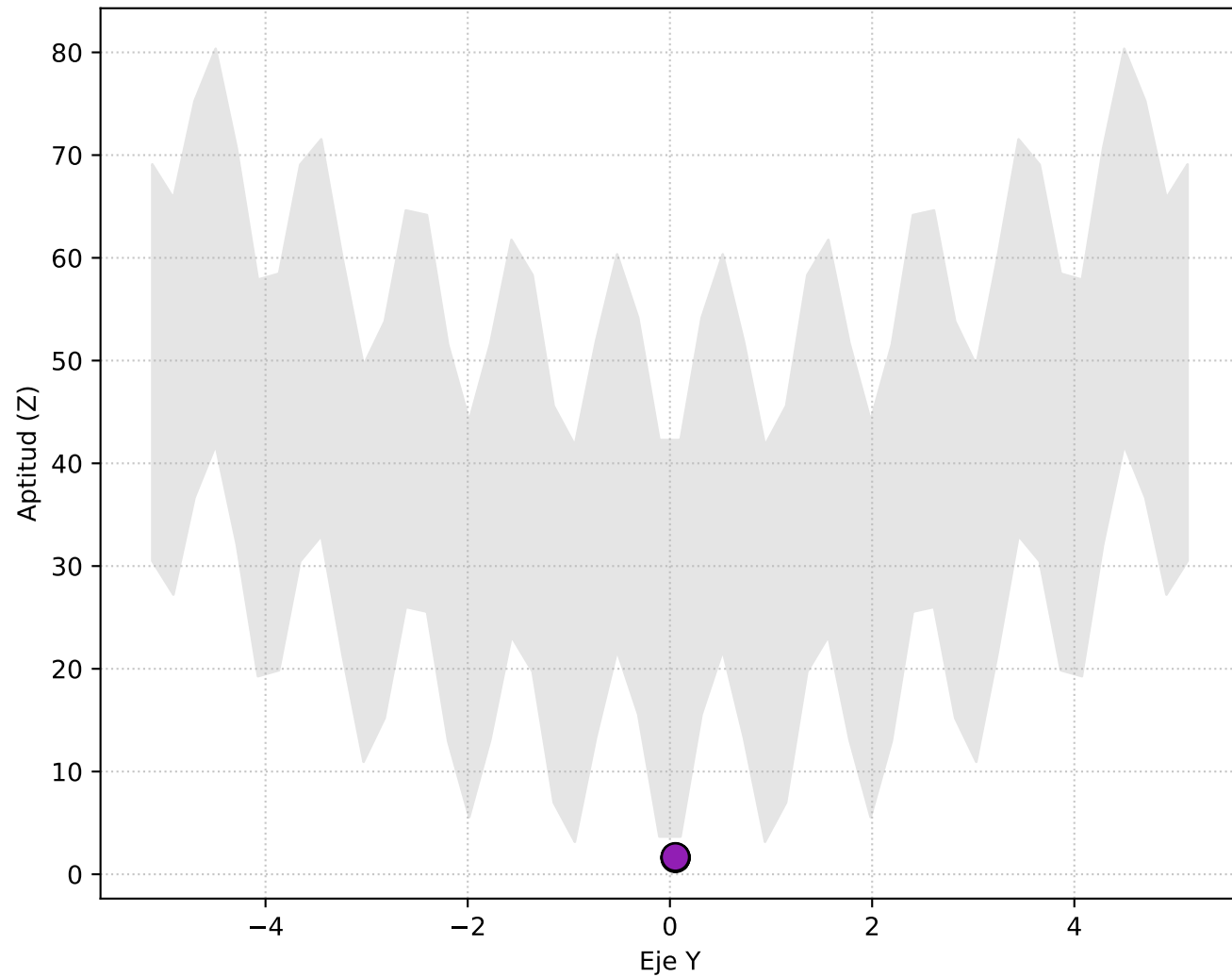
Perspectiva 3D



Vista Lateral (X vs Elevación Z)

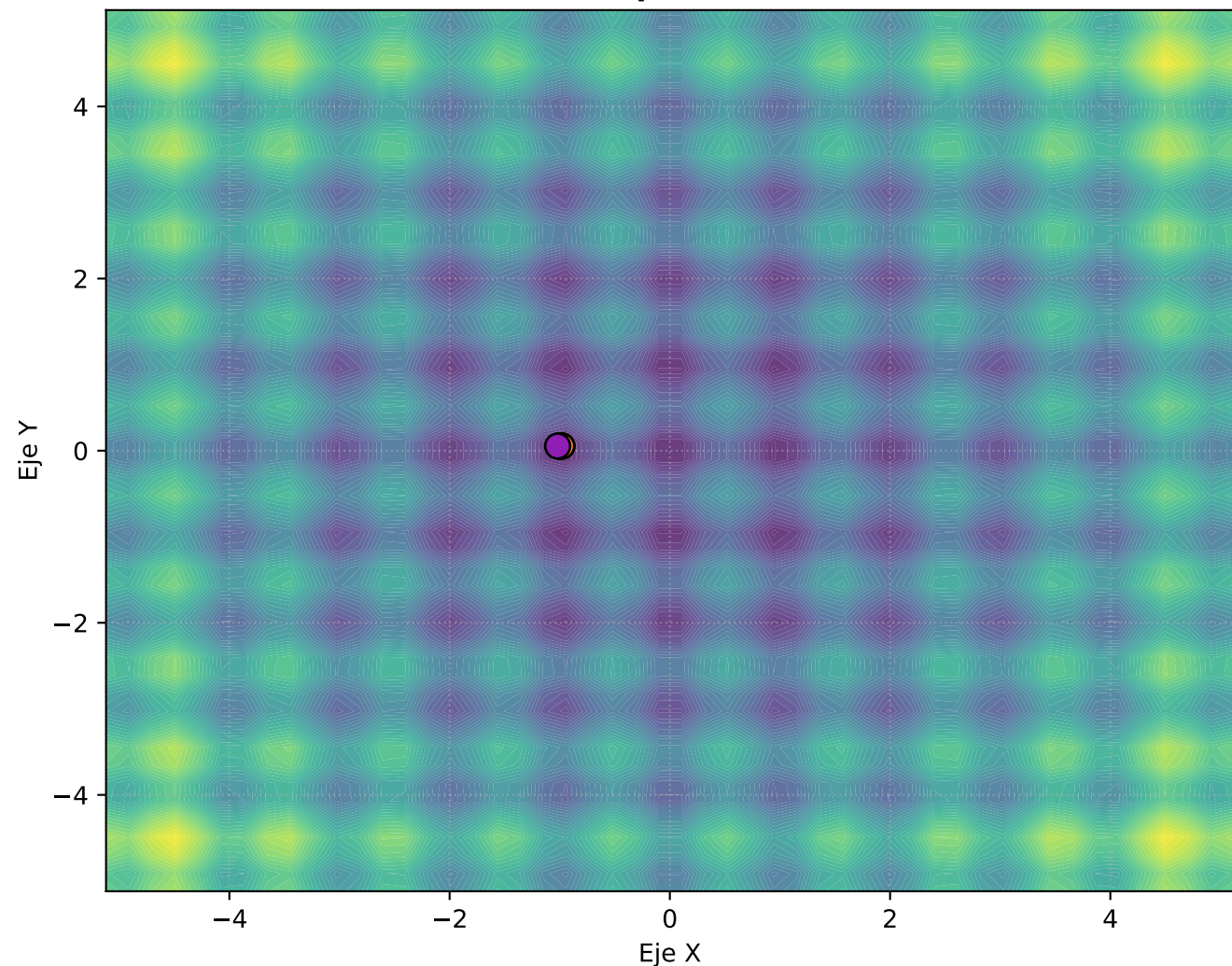


Vista Frontal (Y vs Elevación Z)

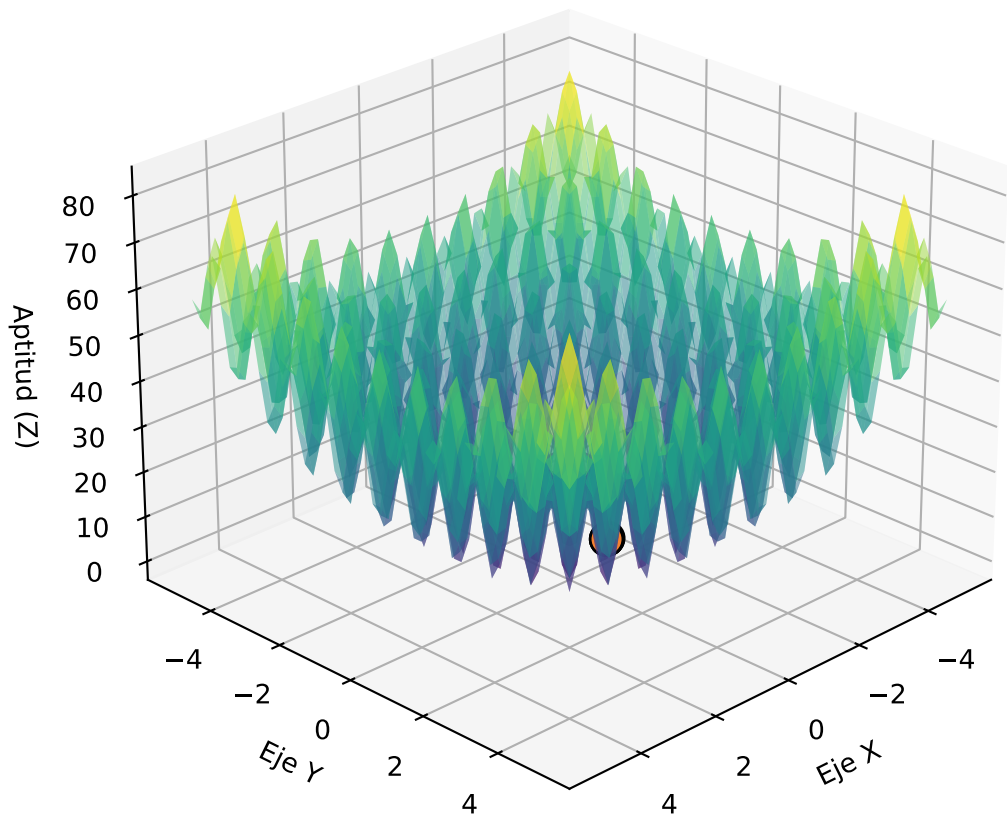


Progreso: Generación 20

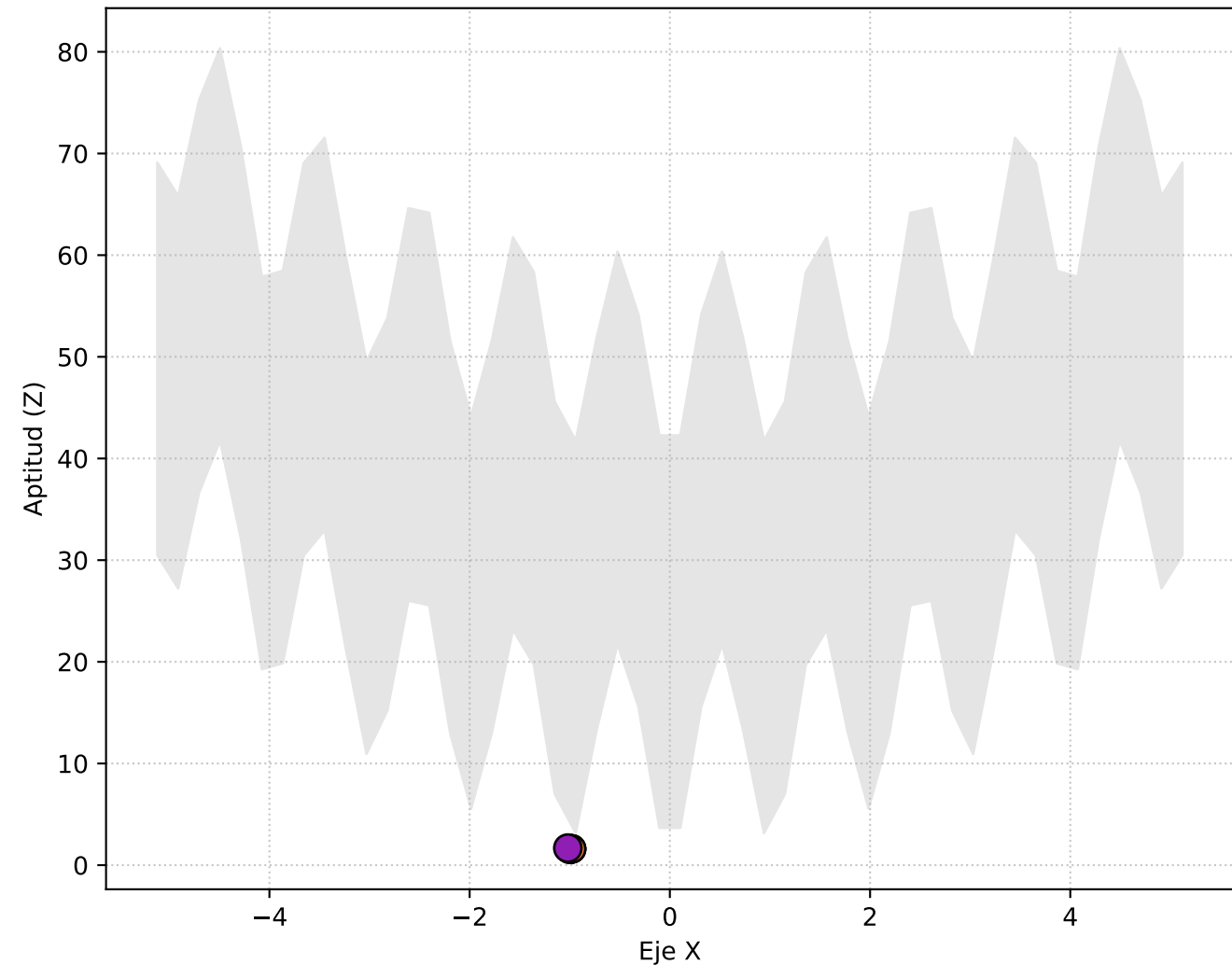
Vista Superior (X, Y)



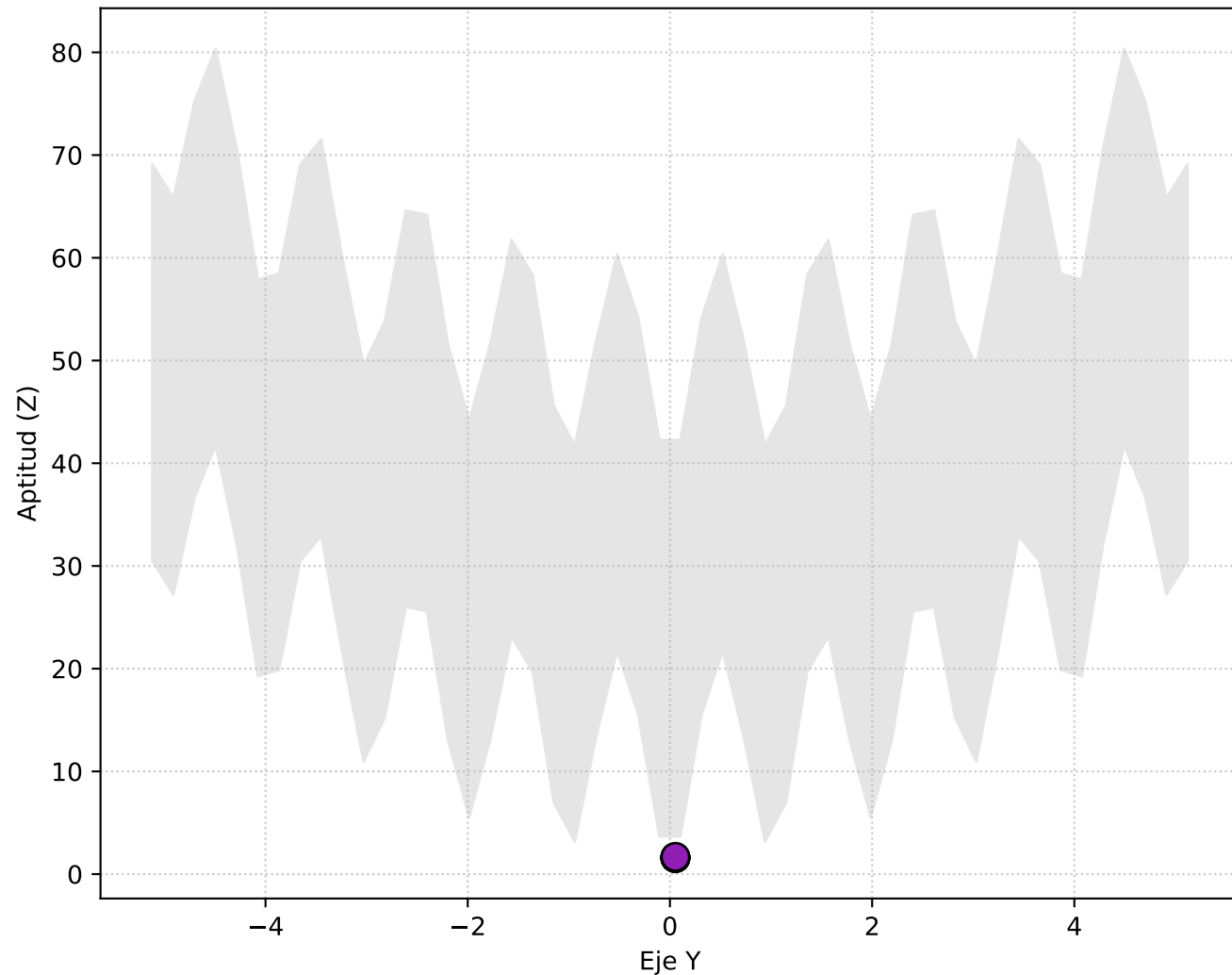
Perspectiva 3D



Vista Lateral (X vs Elevación Z)

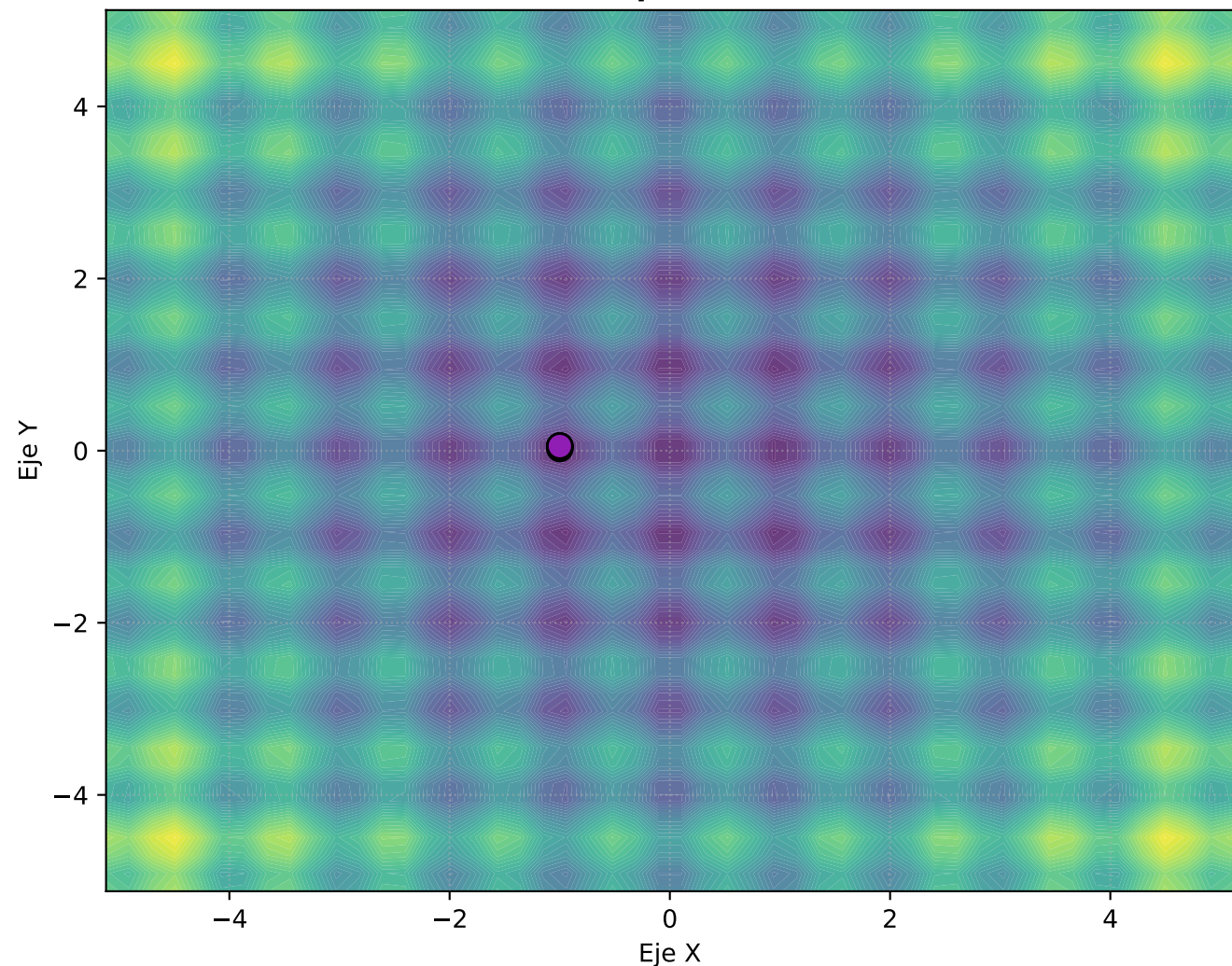


Vista Frontal (Y vs Elevación Z)

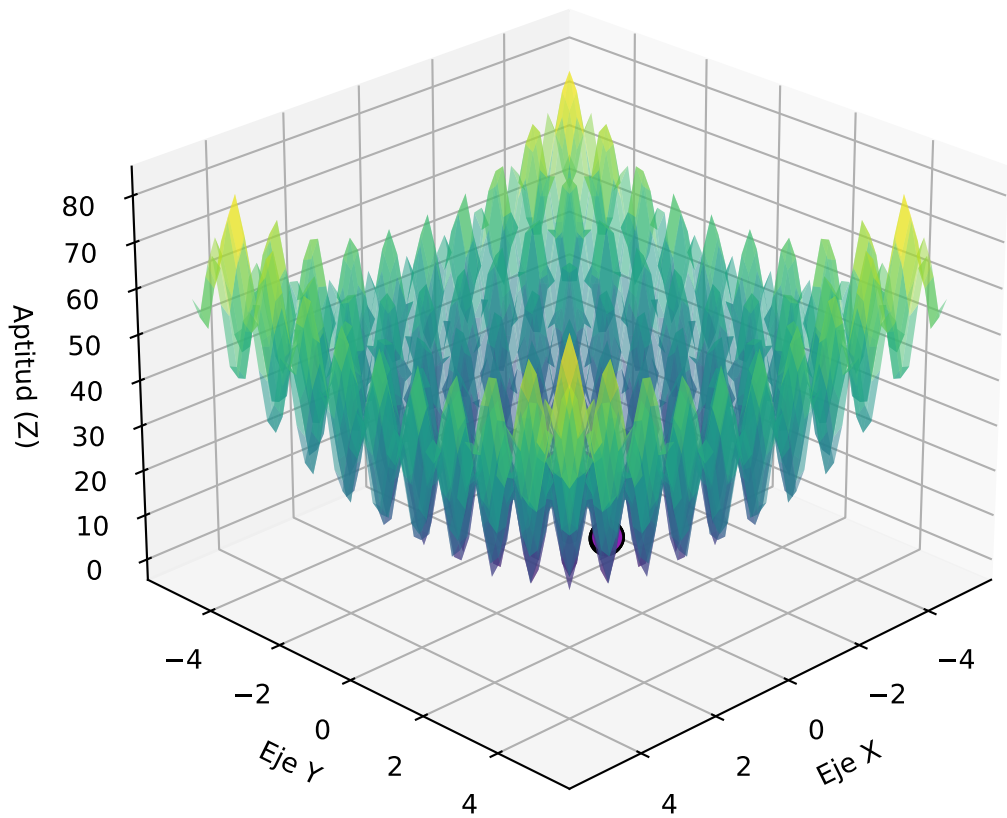


Progreso: Generación 30

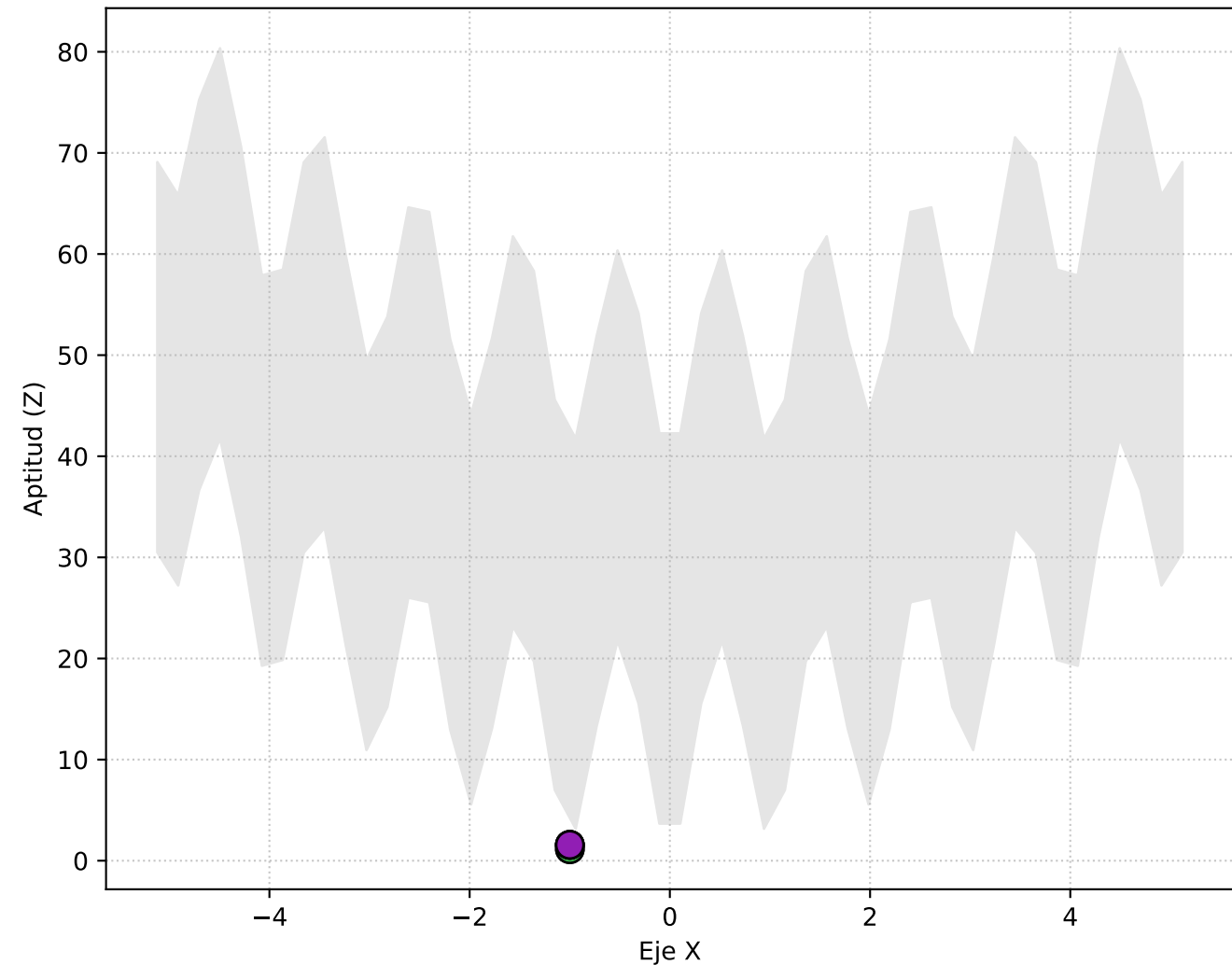
Vista Superior (X, Y)



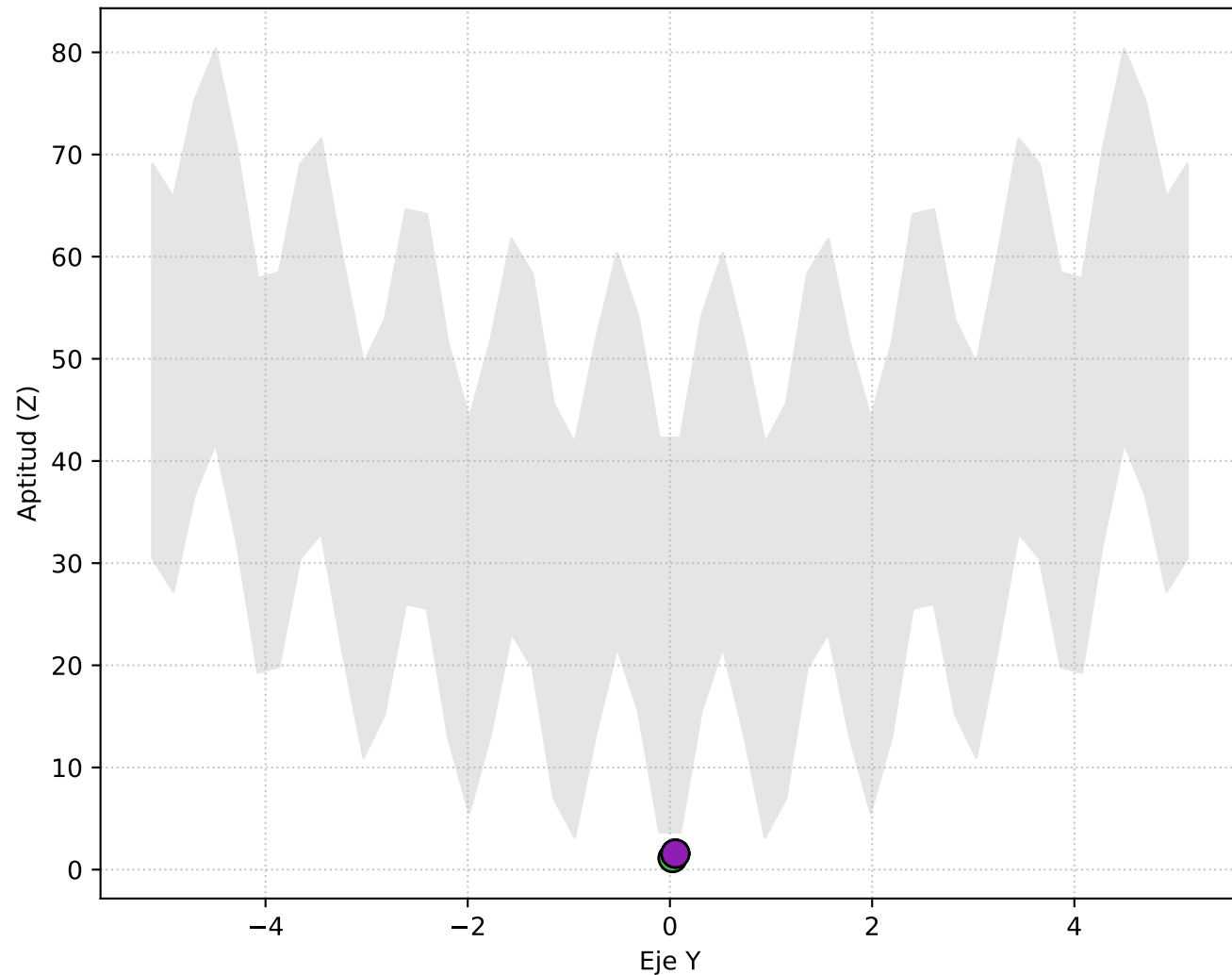
Perspectiva 3D



Vista Lateral (X vs Elevación Z)

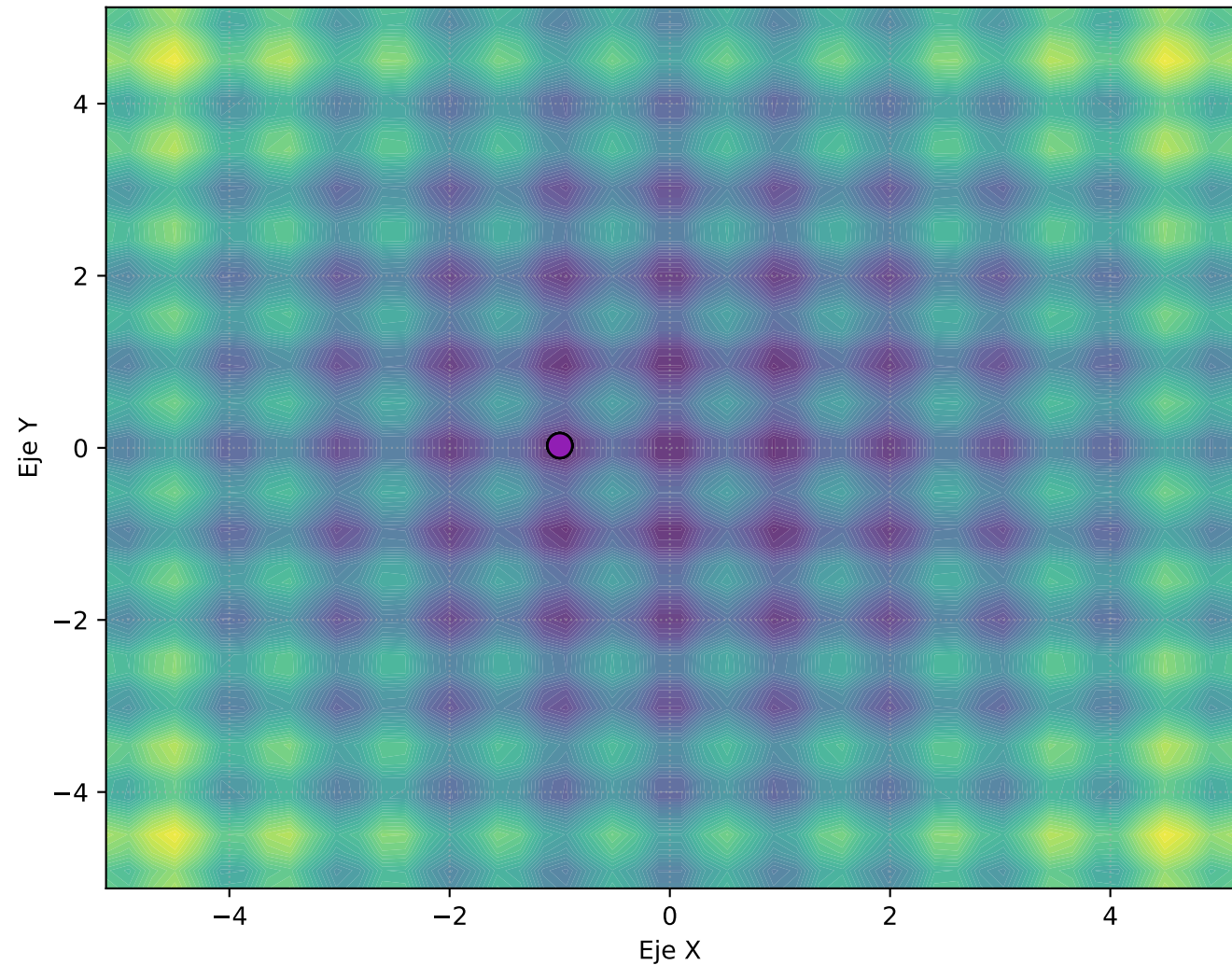


Vista Frontal (Y vs Elevación Z)

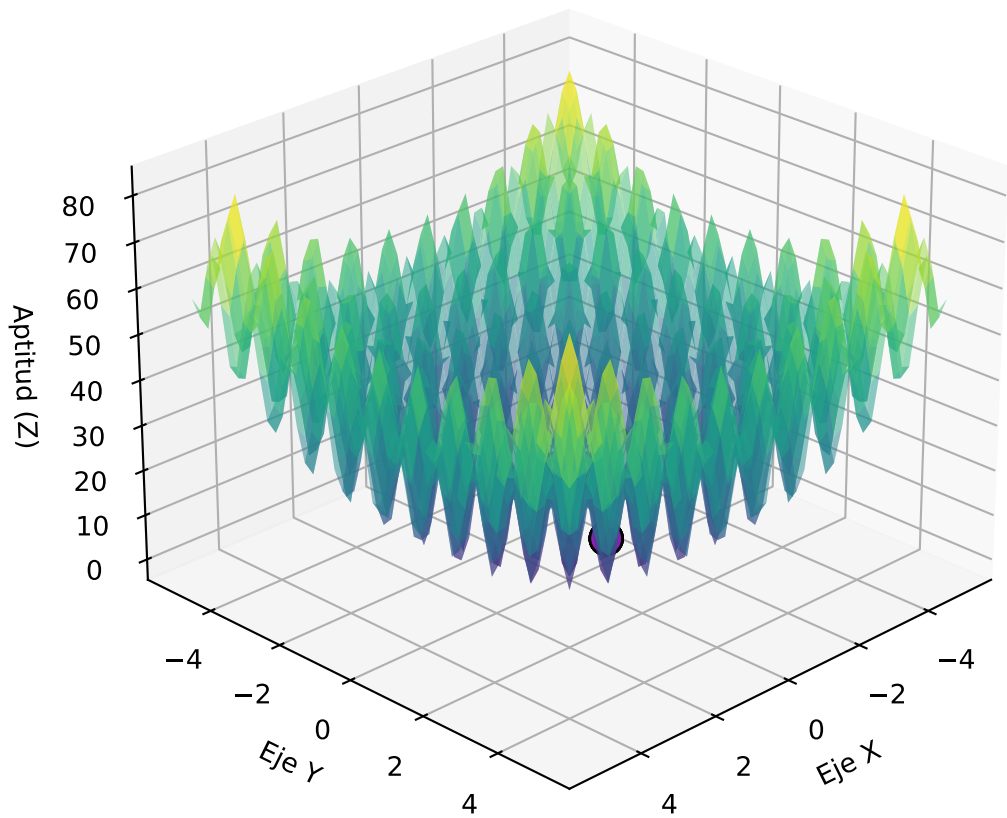


Progreso: Generación 40

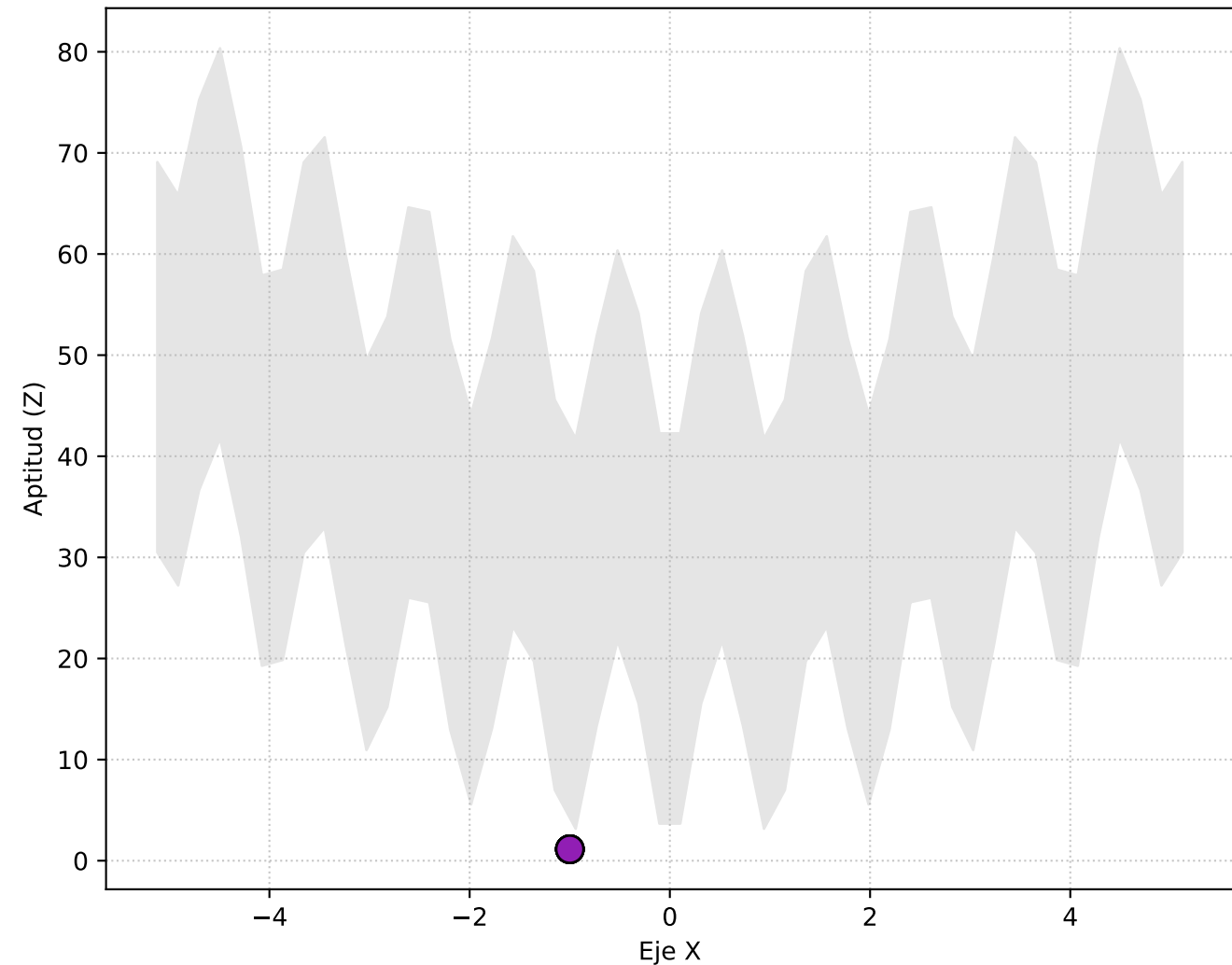
Vista Superior (X, Y)



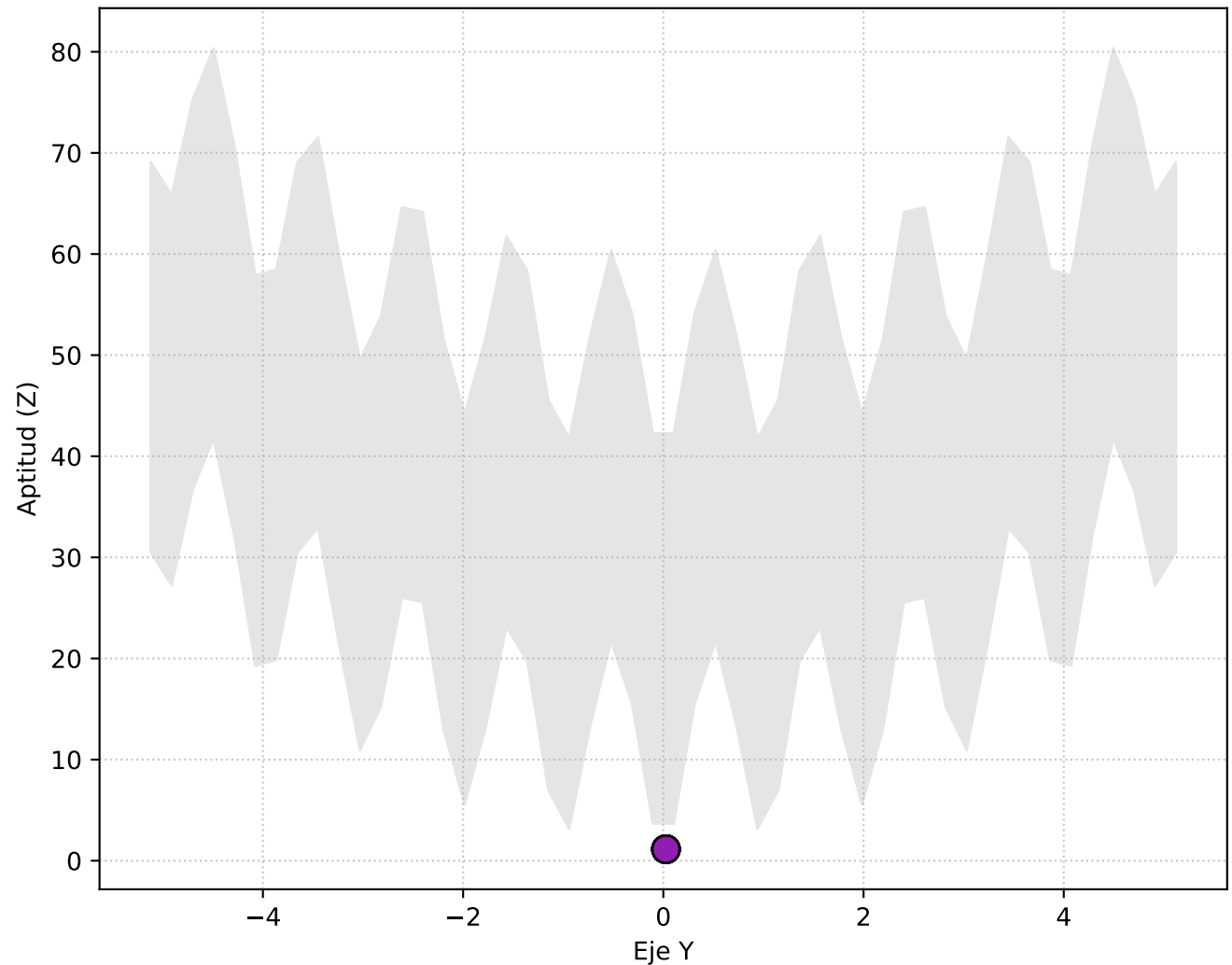
Perspectiva 3D



Vista Lateral (X vs Elevación Z)

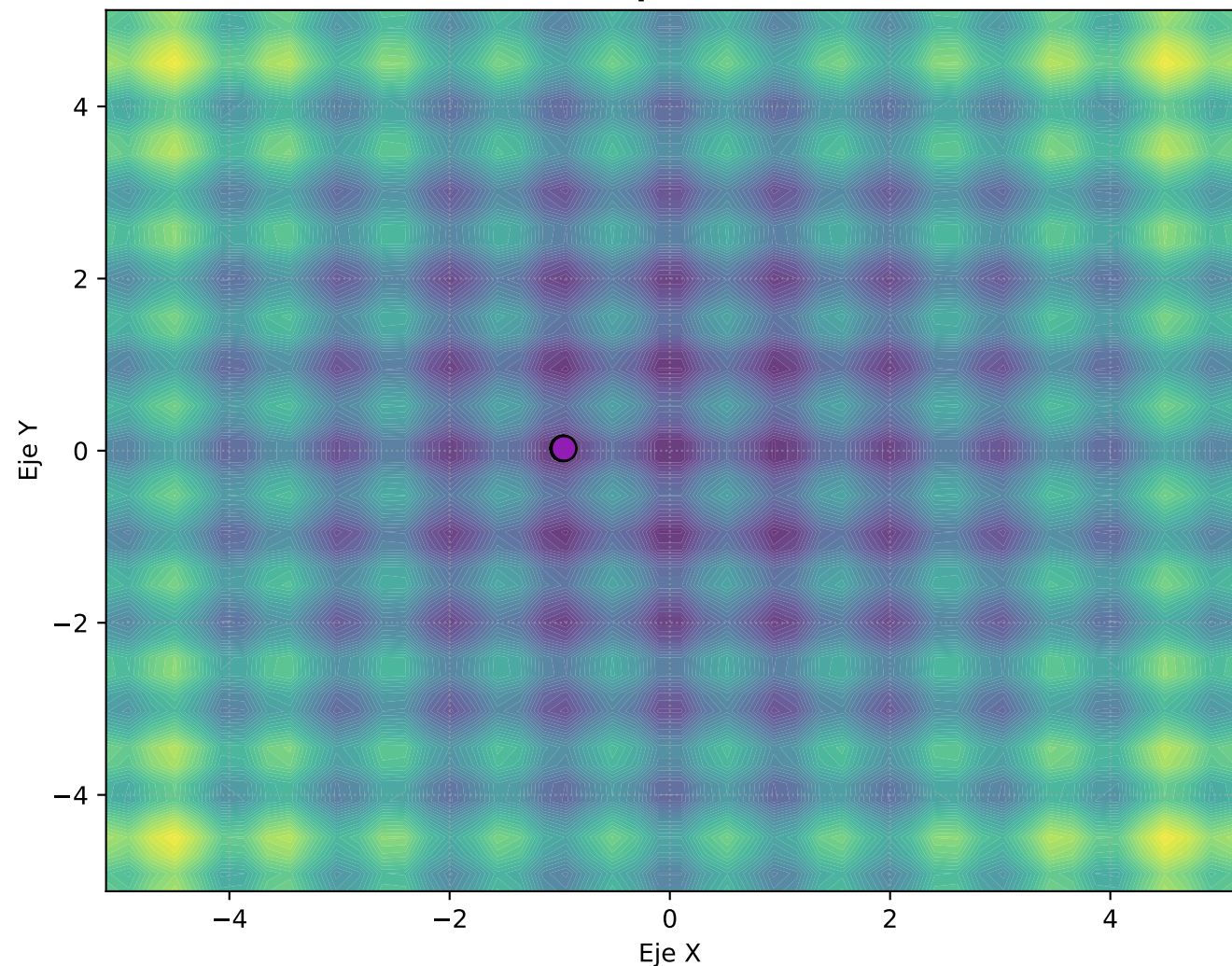


Vista Frontal (Y vs Elevación Z)

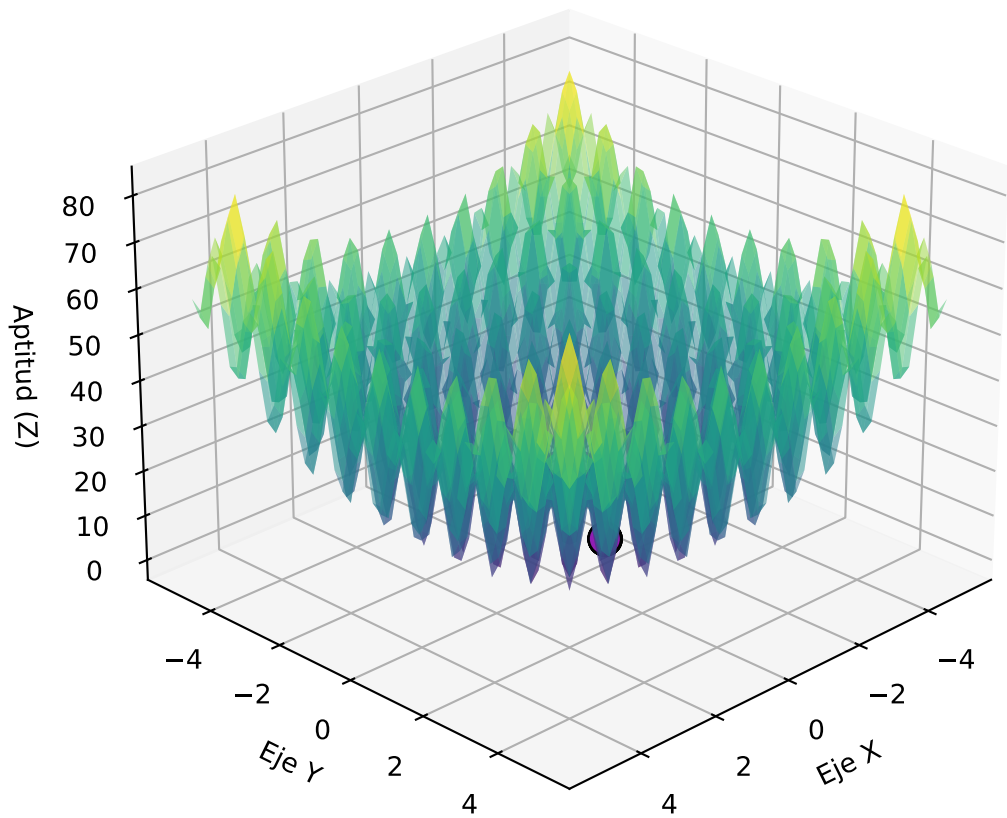


Progreso: Generación 50

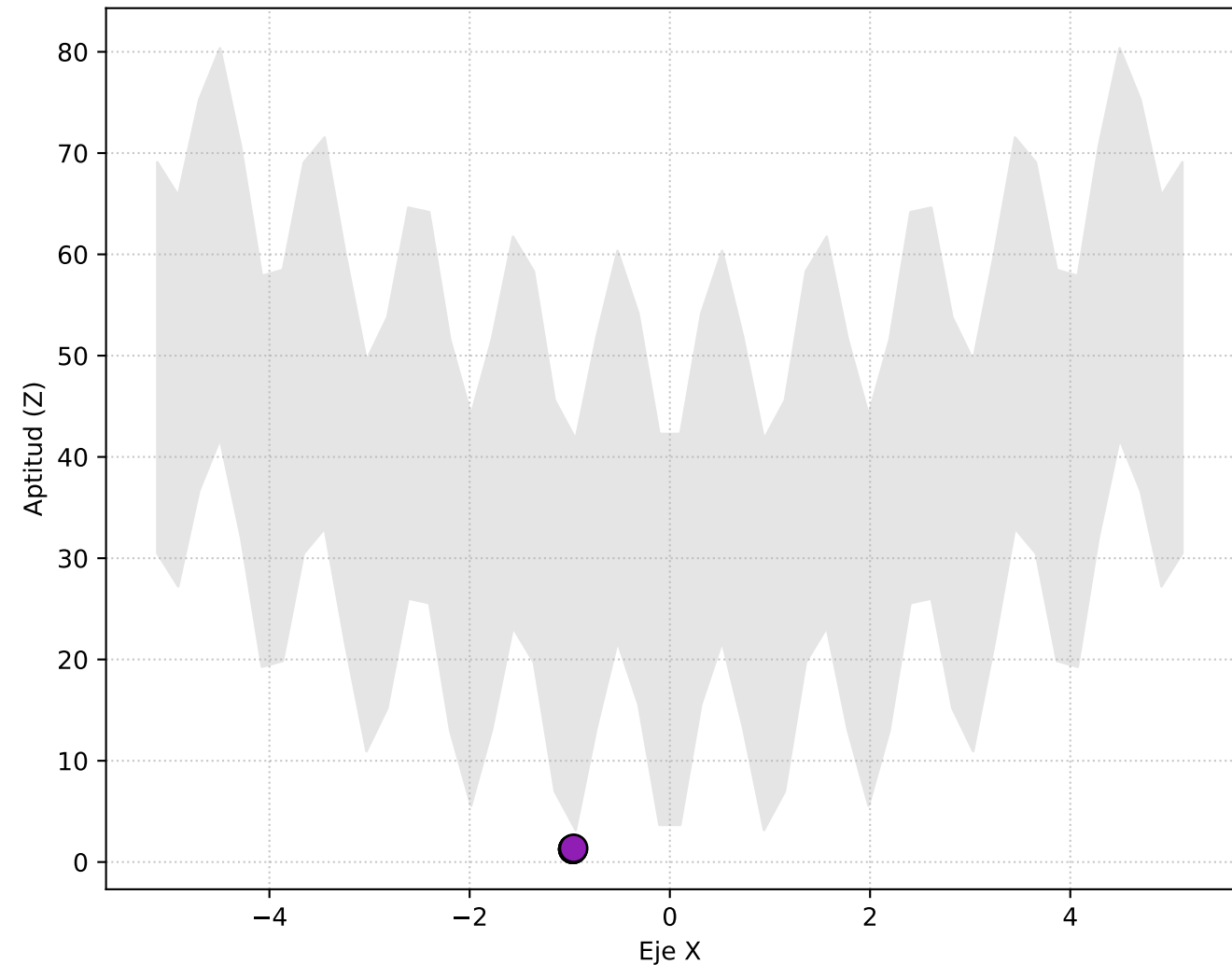
Vista Superior (X, Y)



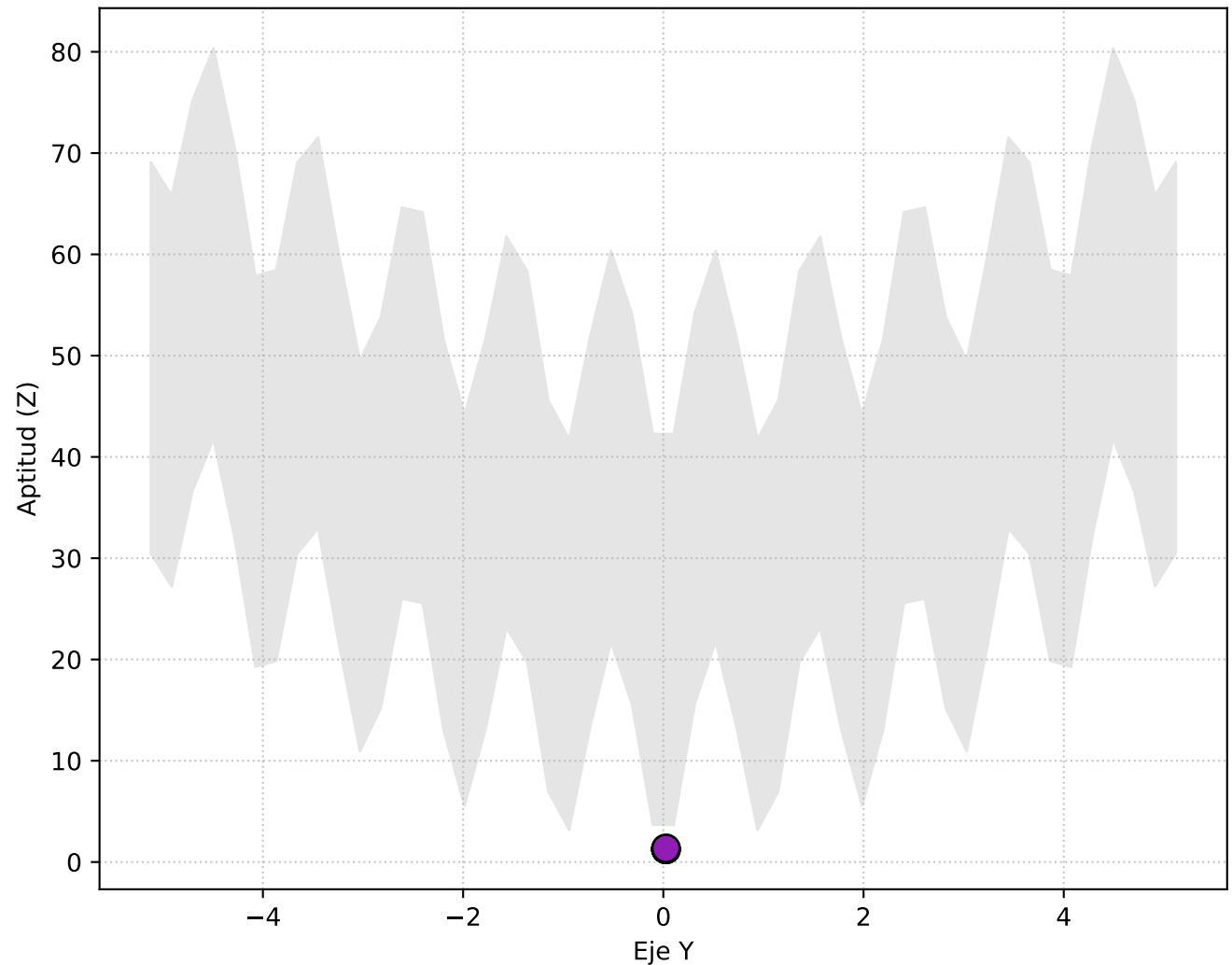
Perspectiva 3D



Vista Lateral (X vs Elevación Z)

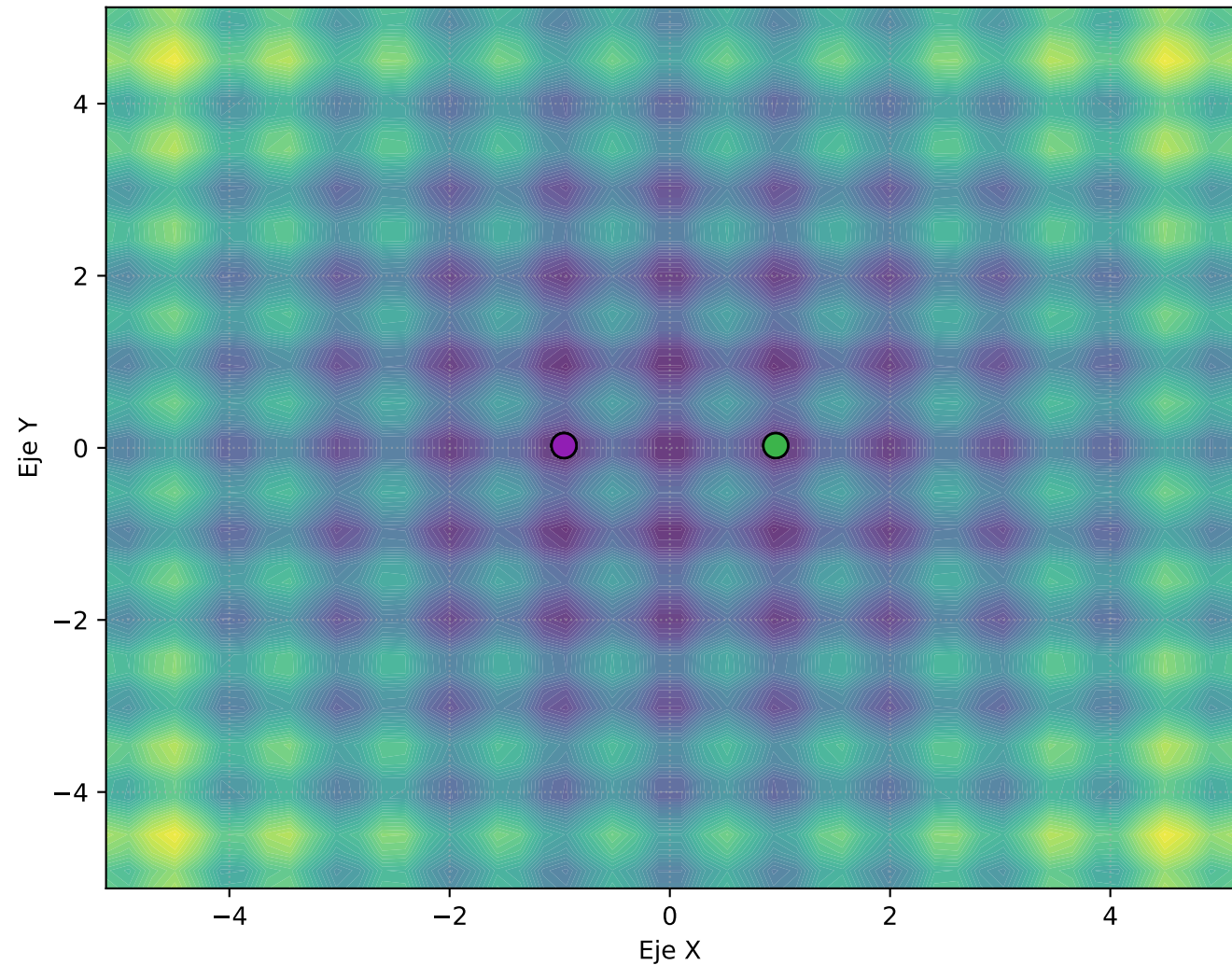


Vista Frontal (Y vs Elevación Z)

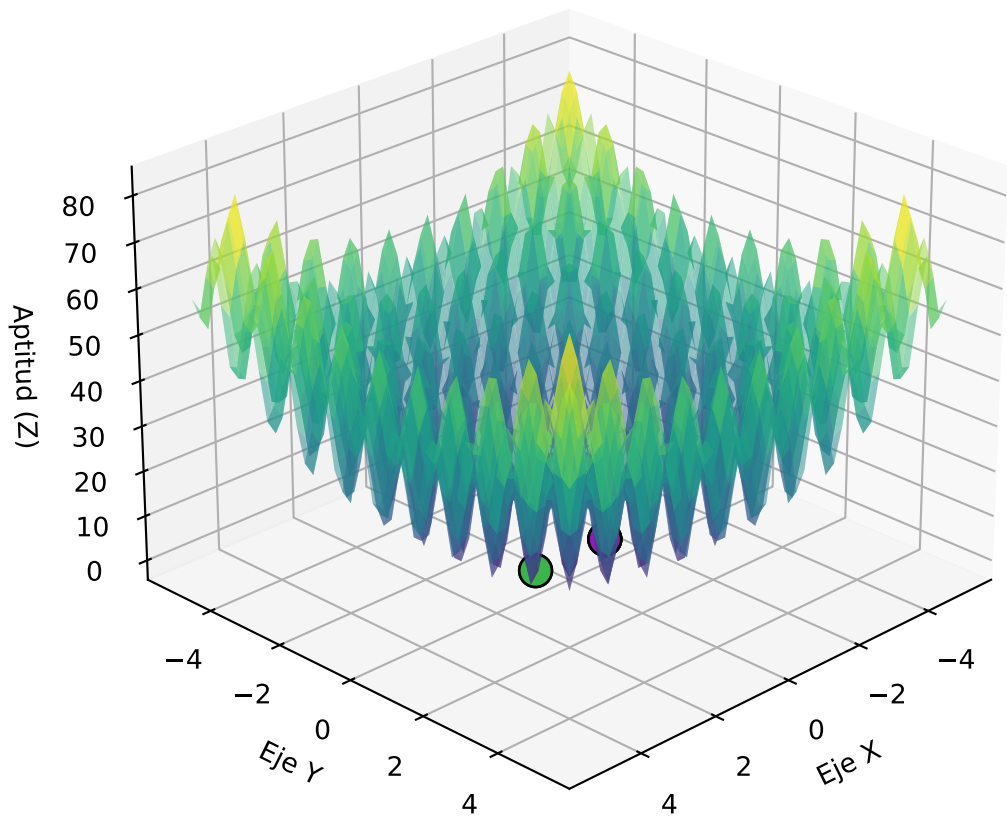


Progreso: Generación 60

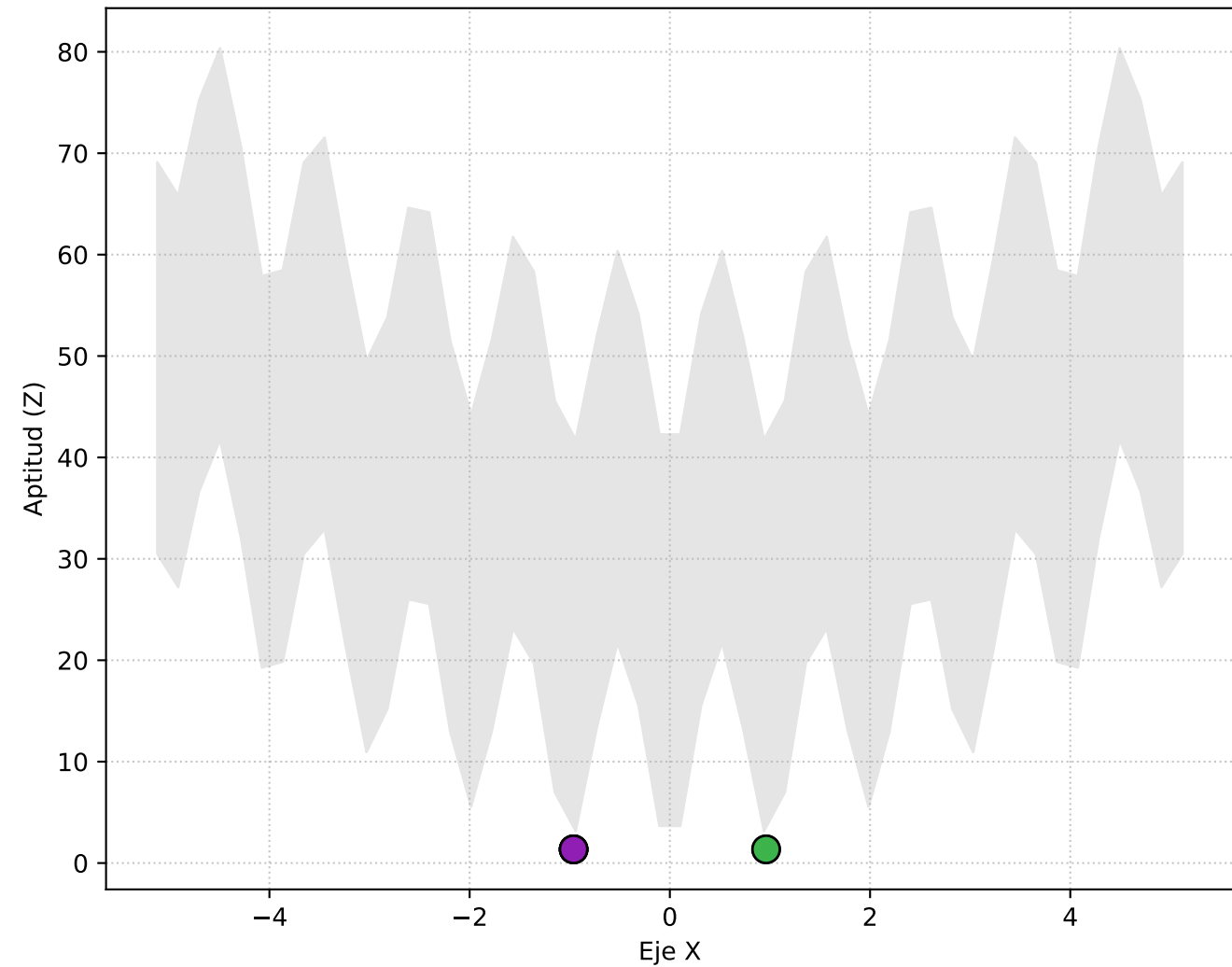
Vista Superior (X, Y)



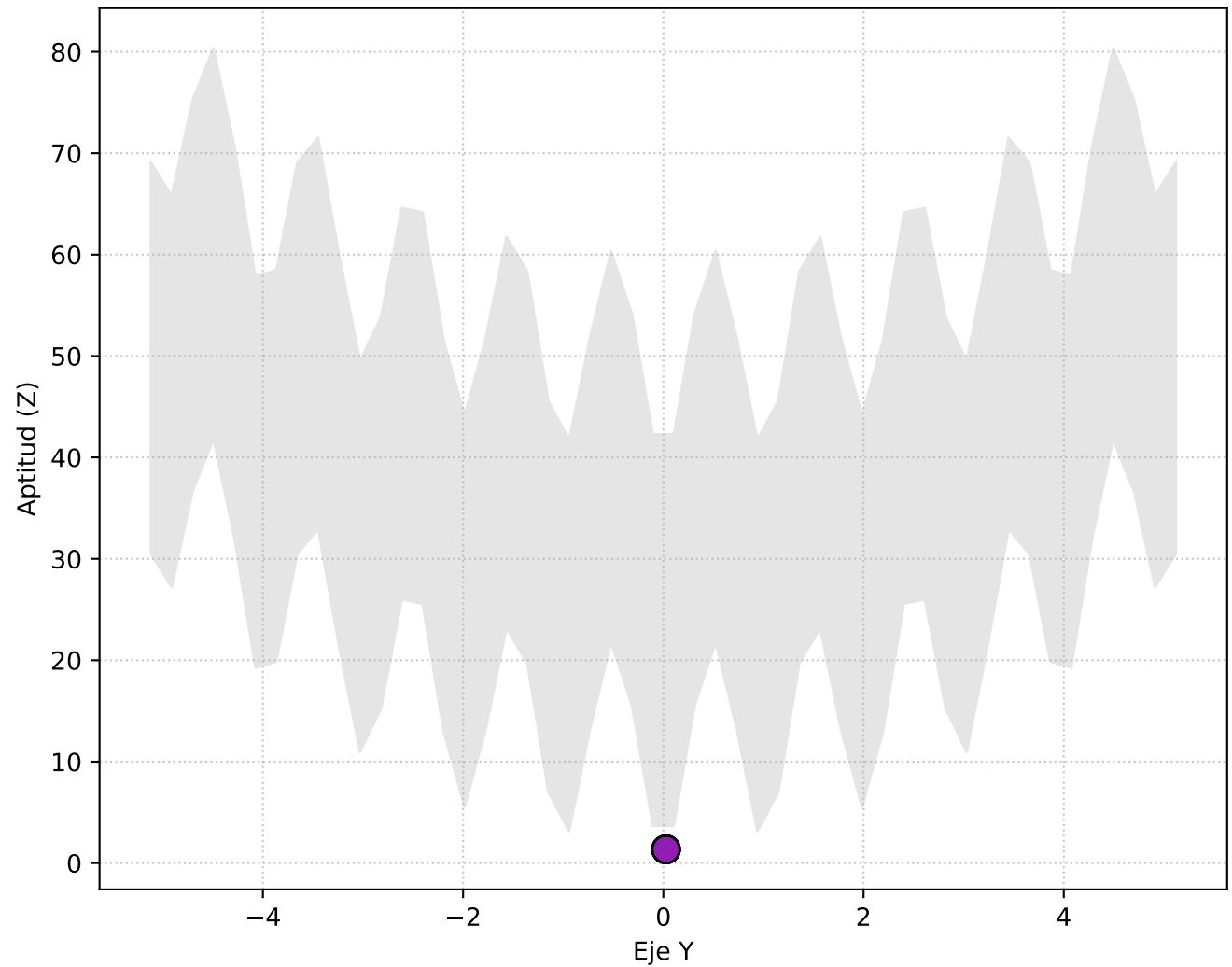
Perspectiva 3D



Vista Lateral (X vs Elevación Z)

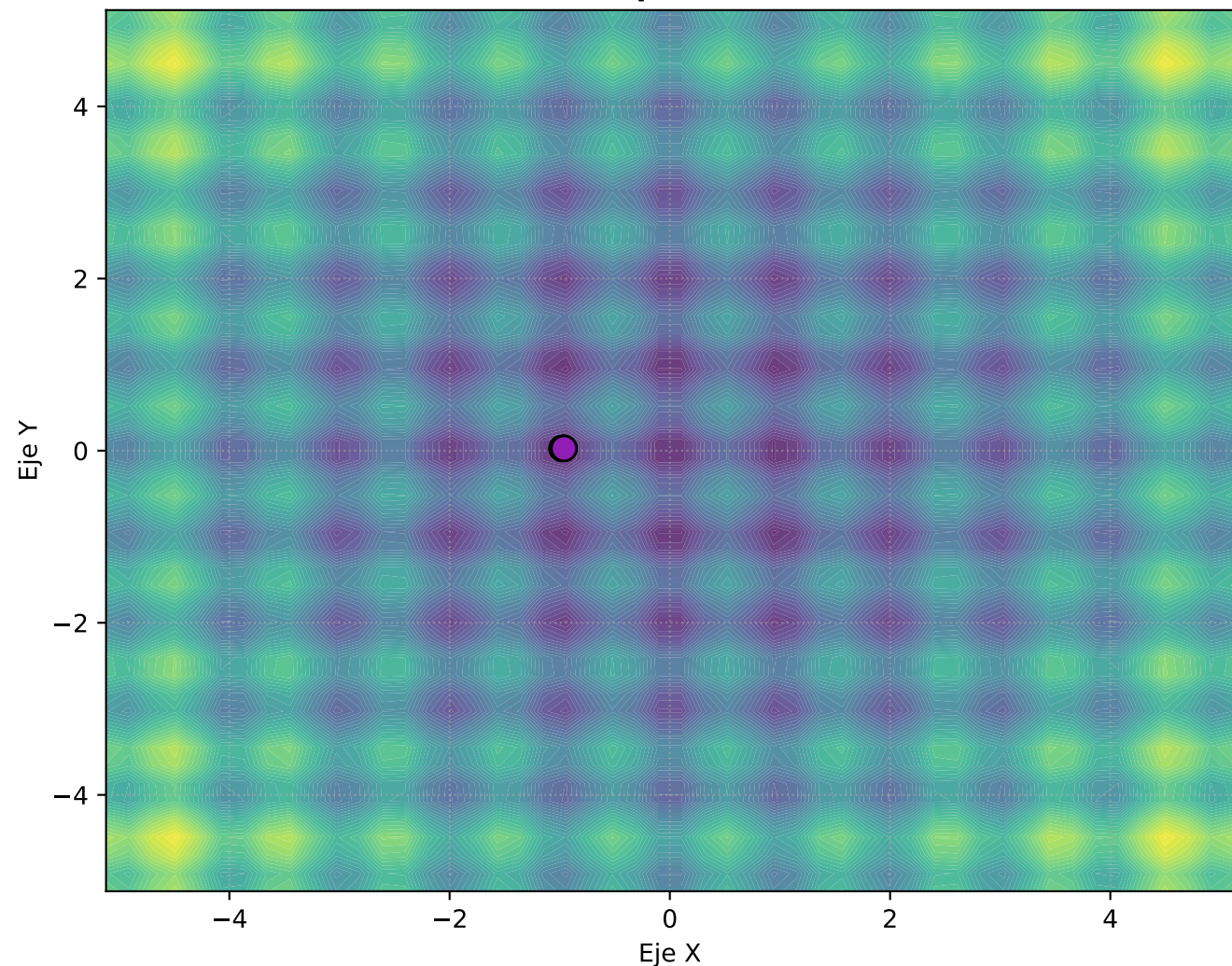


Vista Frontal (Y vs Elevación Z)

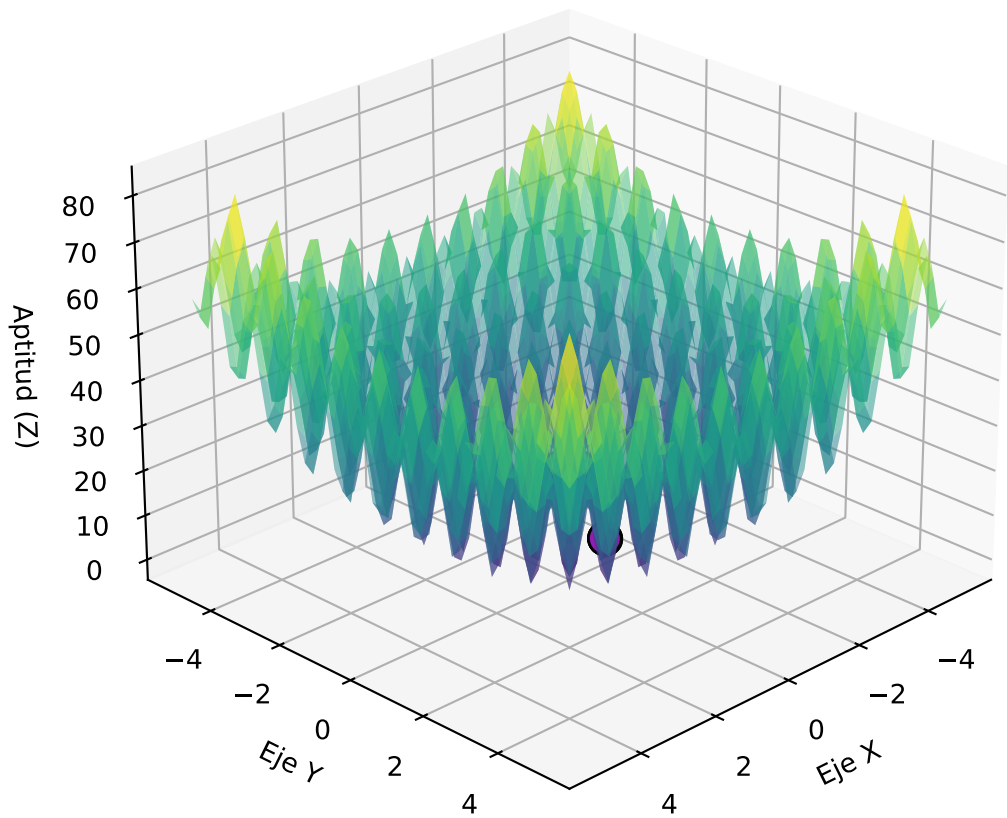


Progreso: Generación 70

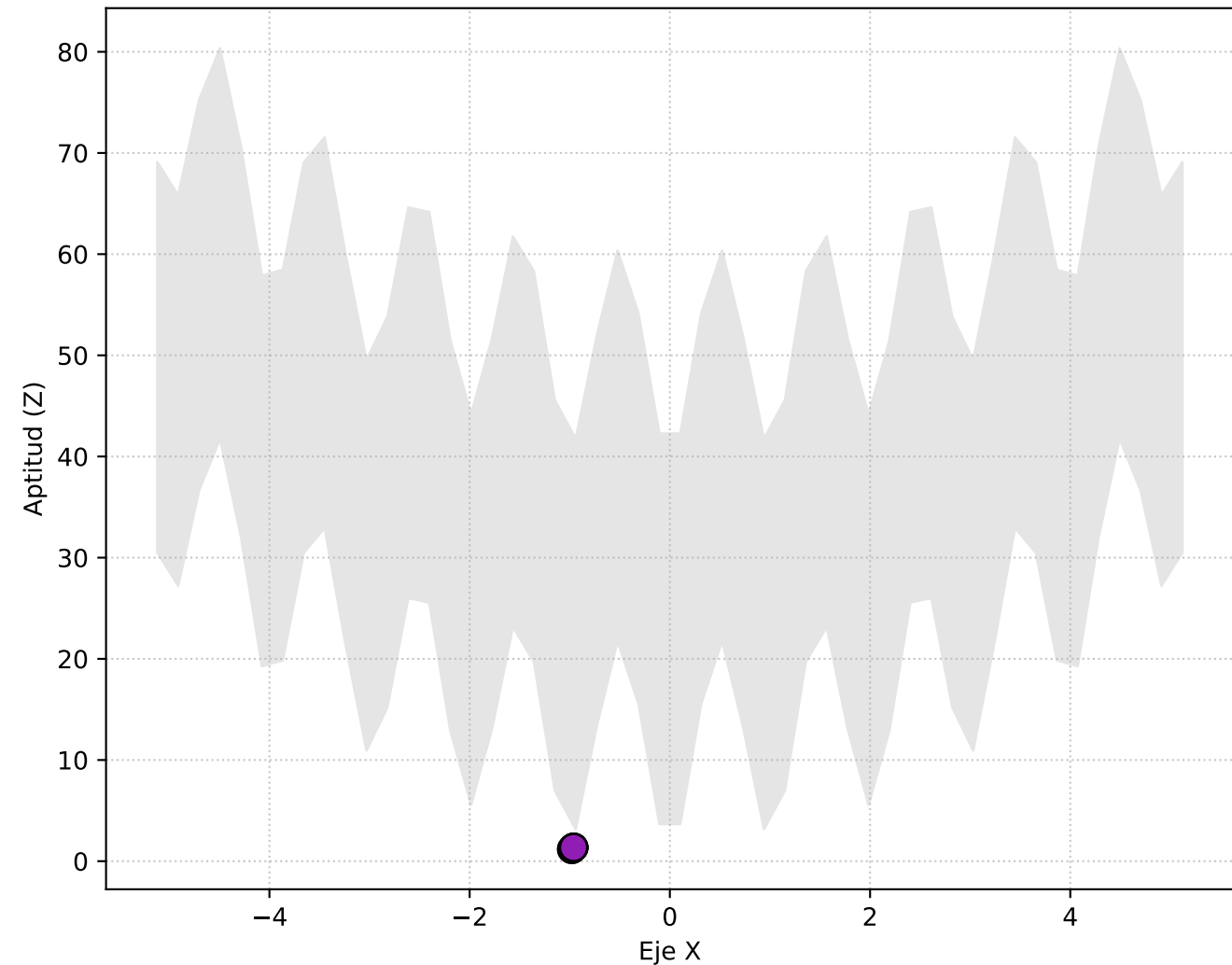
Vista Superior (X, Y)



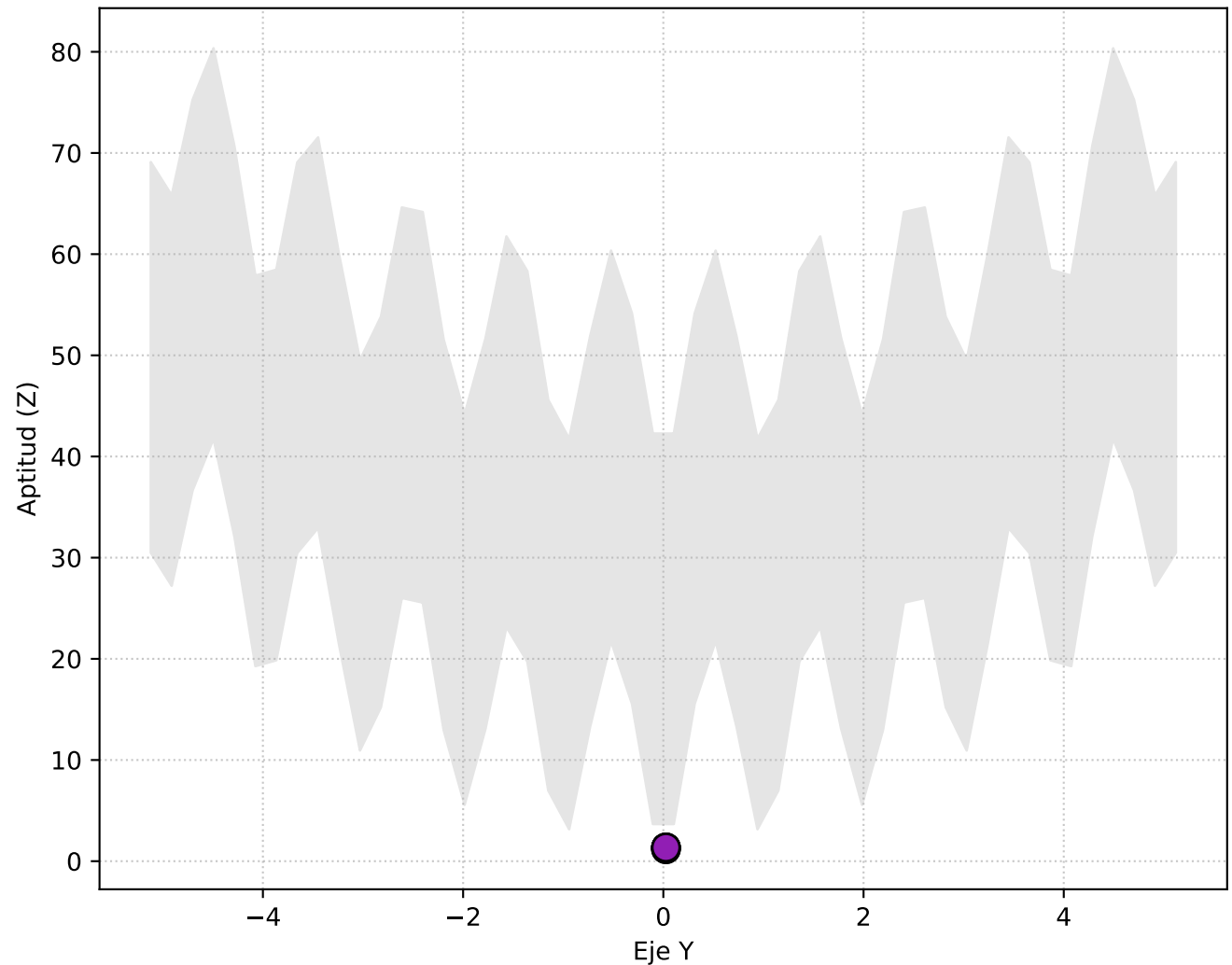
Perspectiva 3D



Vista Lateral (X vs Elevación Z)

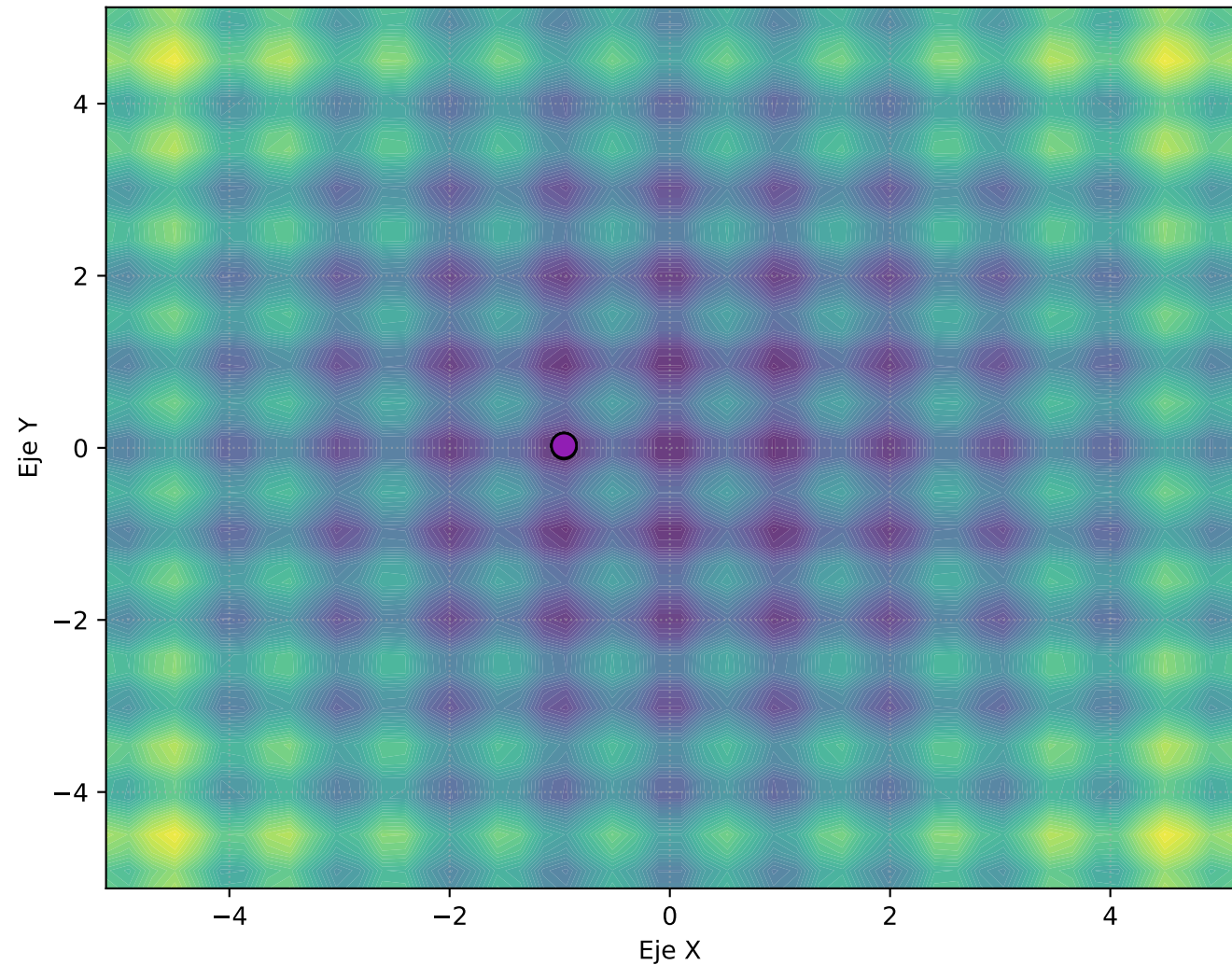


Vista Frontal (Y vs Elevación Z)

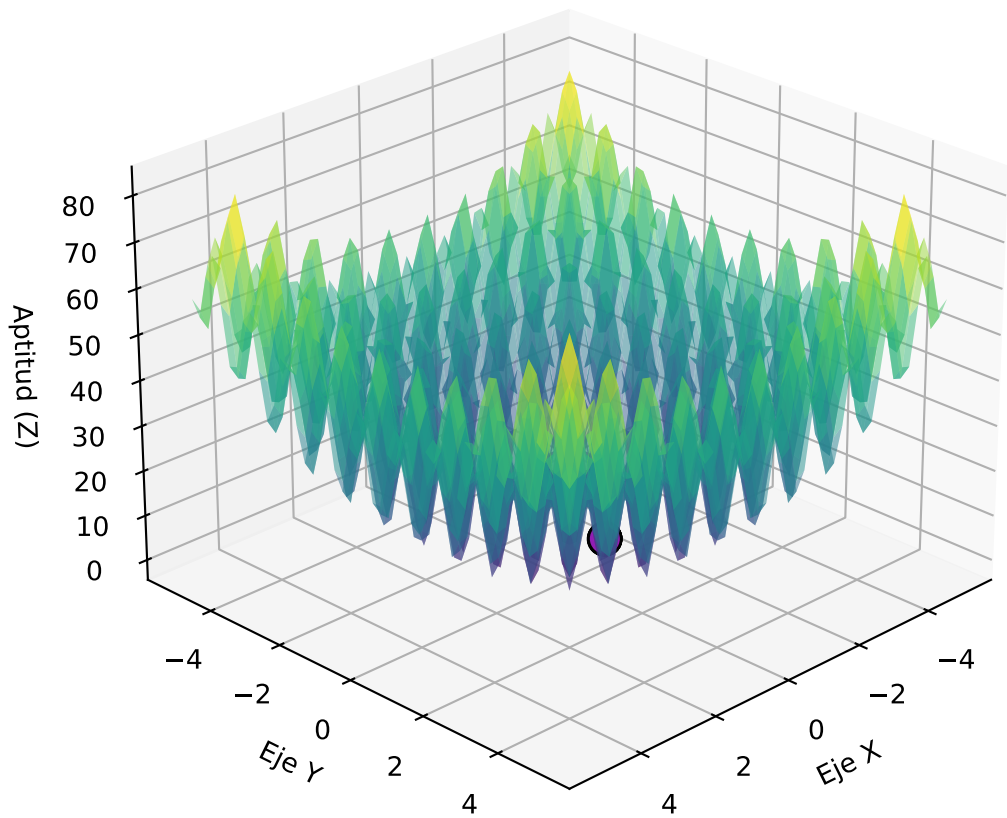


Progreso: Generación 80

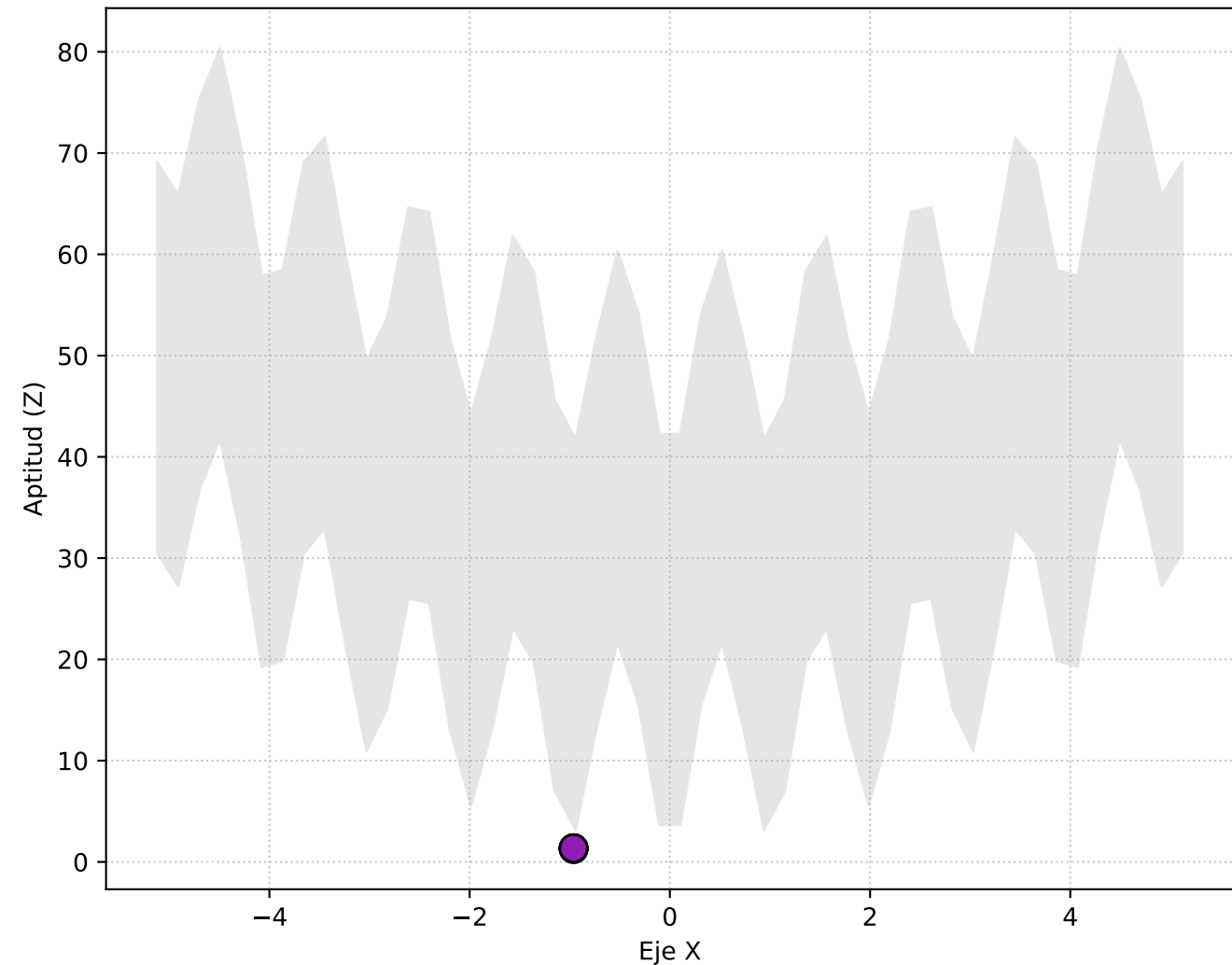
Vista Superior (X, Y)



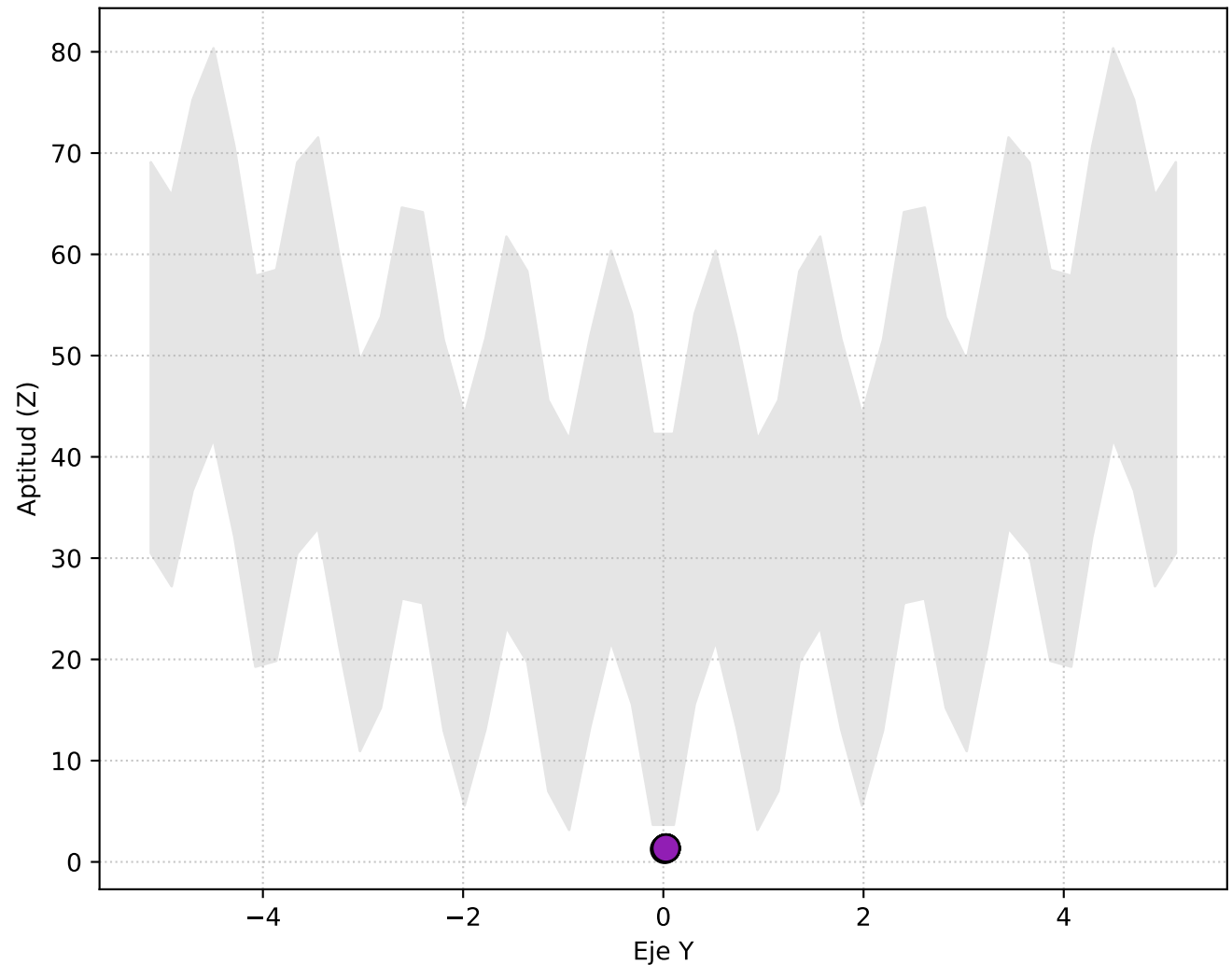
Perspectiva 3D



Vista Lateral (X vs Elevación Z)

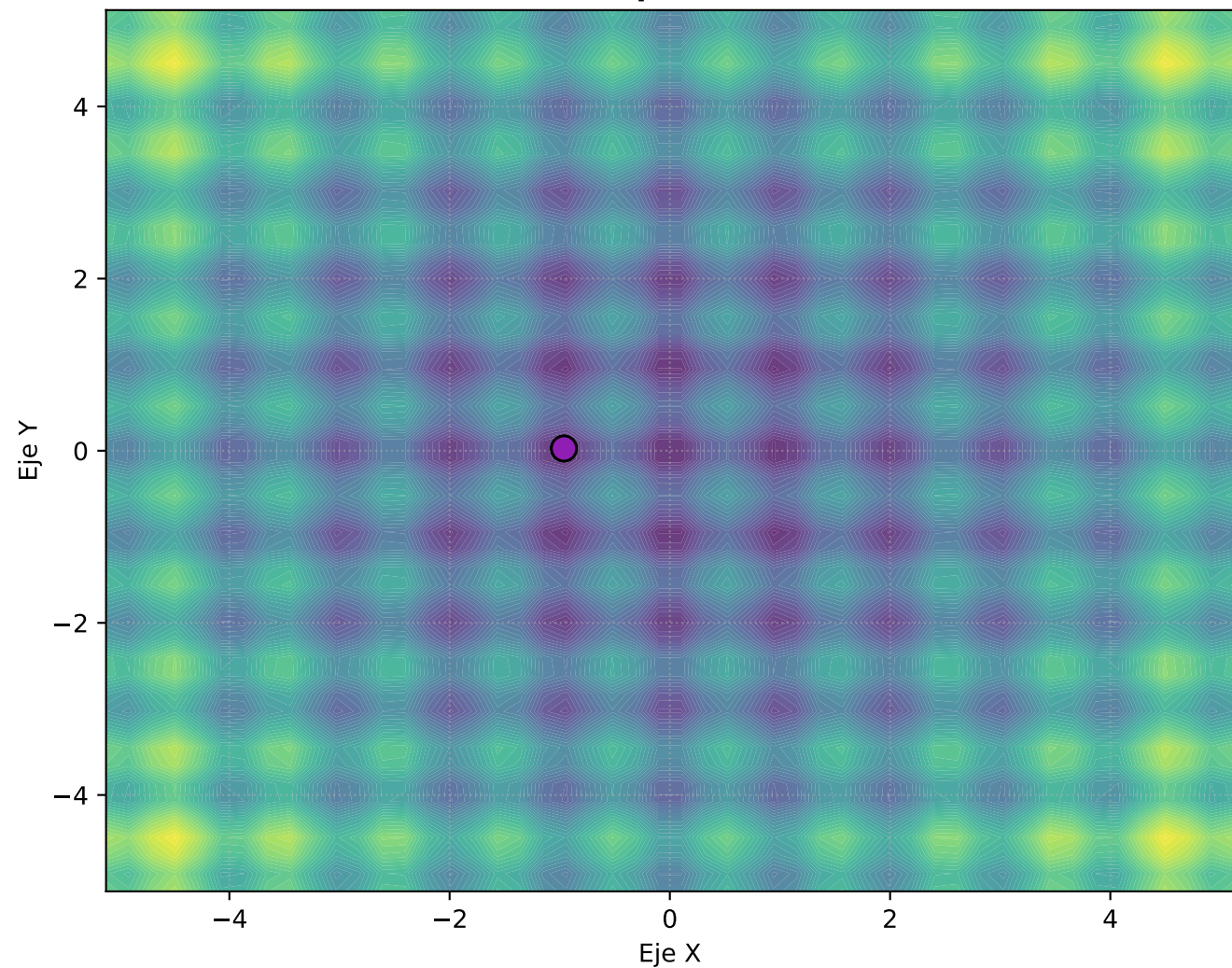


Vista Frontal (Y vs Elevación Z)

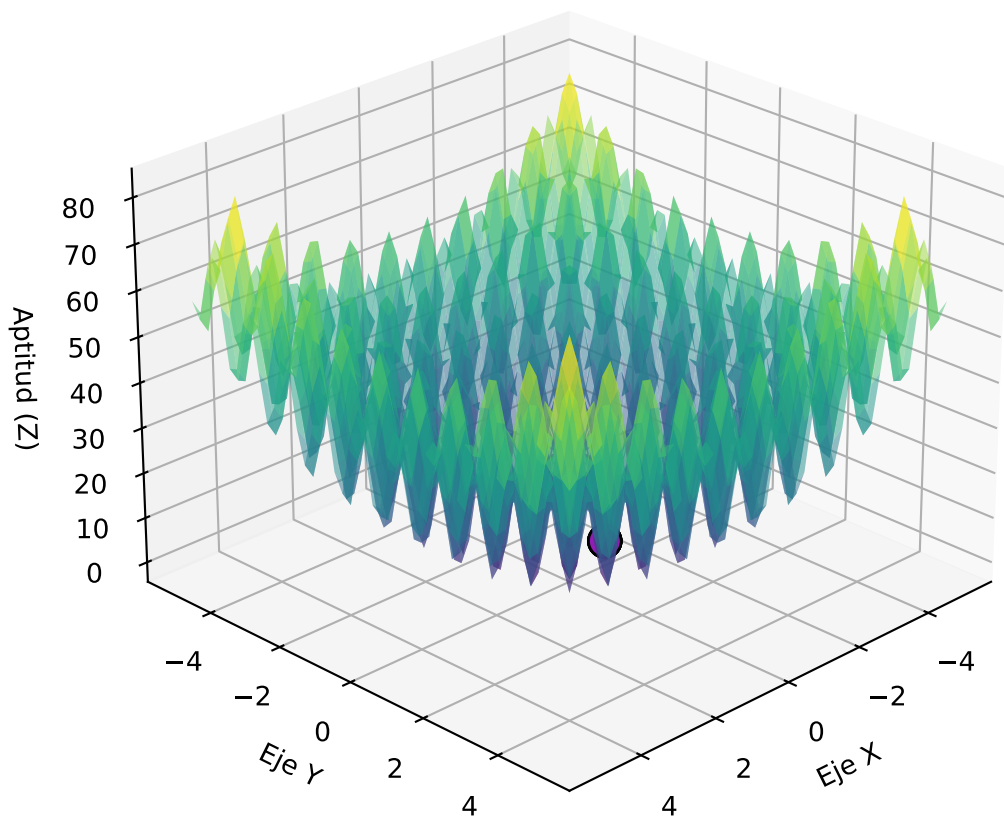


Progreso: Generación 90

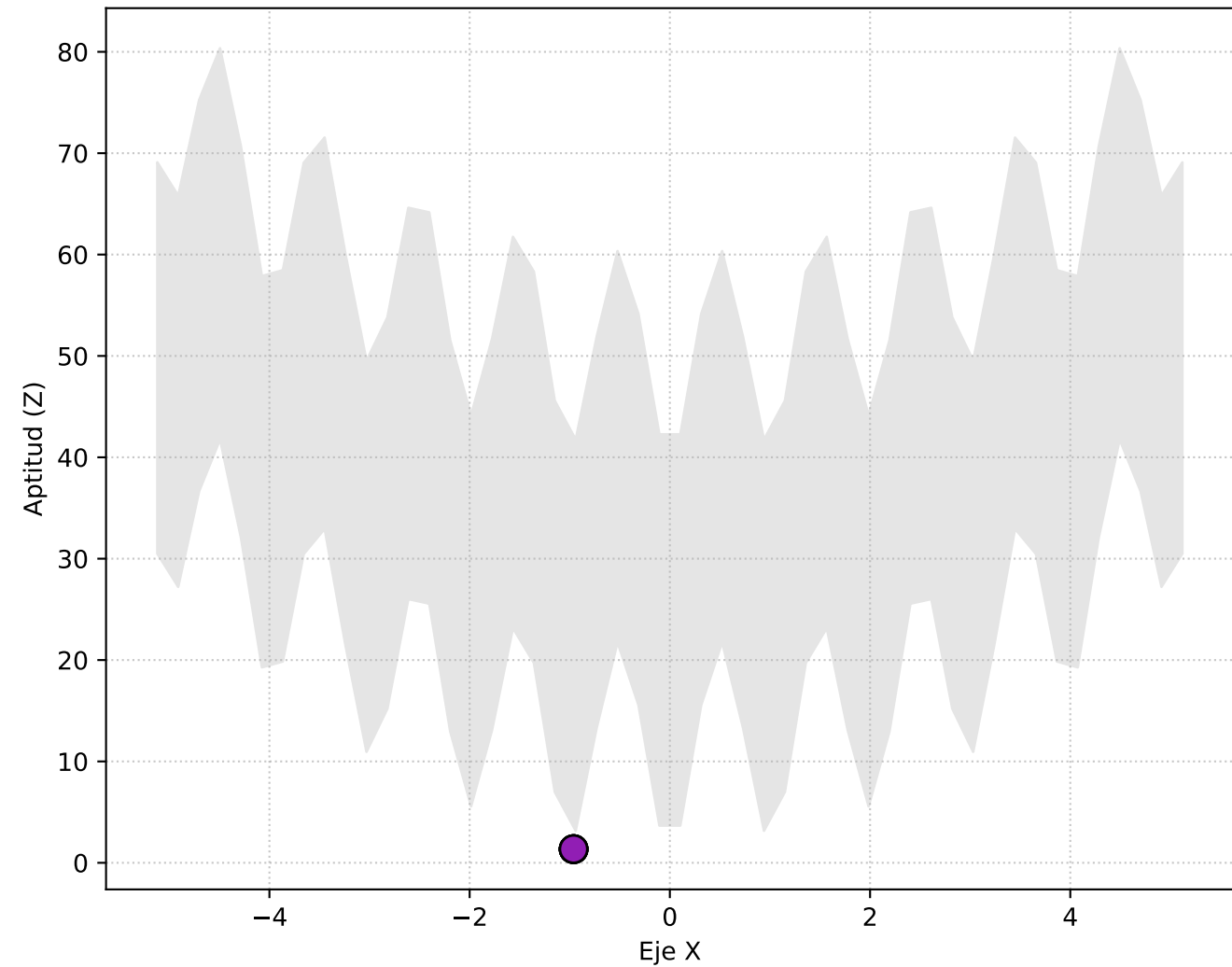
Vista Superior (X, Y)



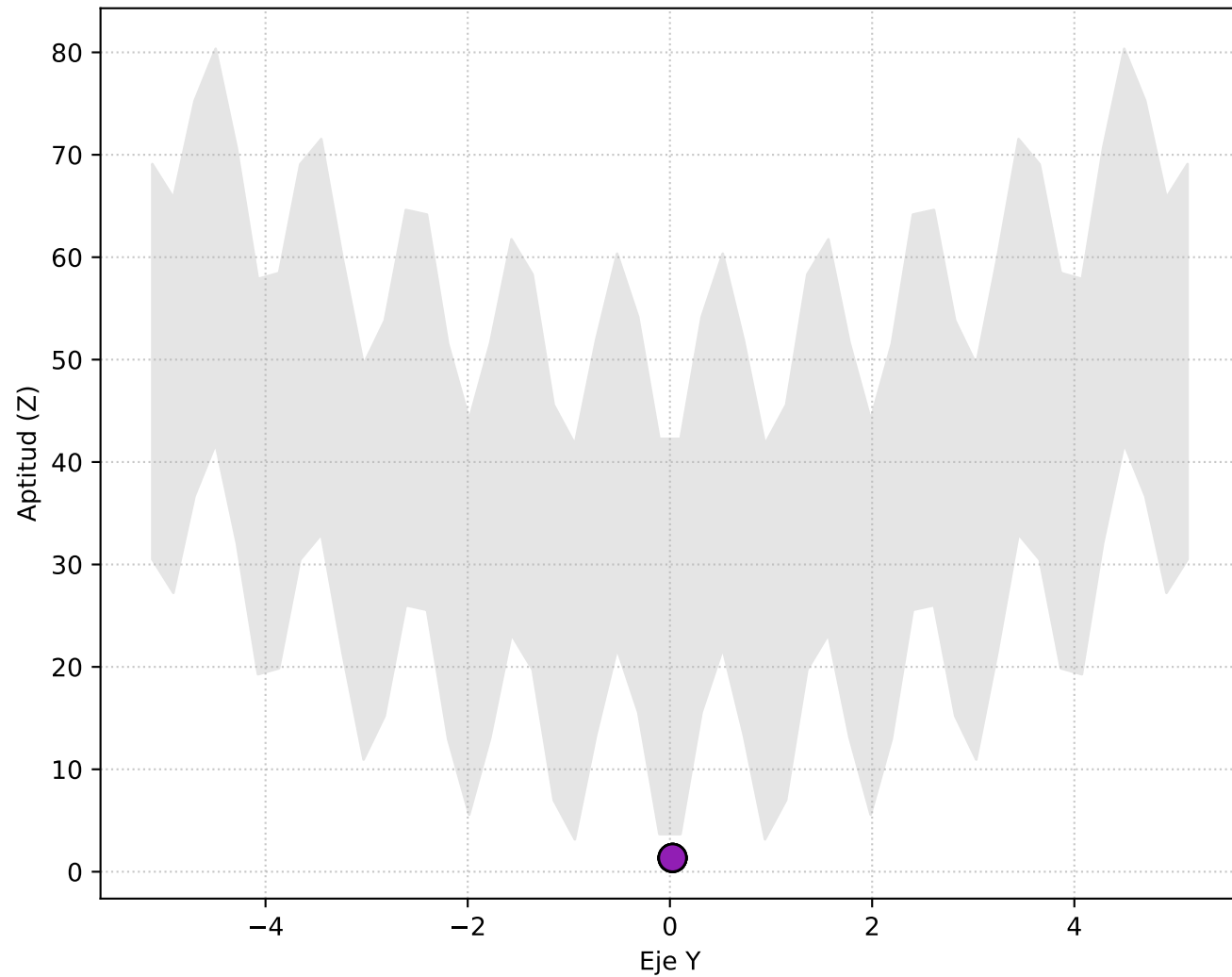
Perspectiva 3D



Vista Lateral (X vs Elevación Z)

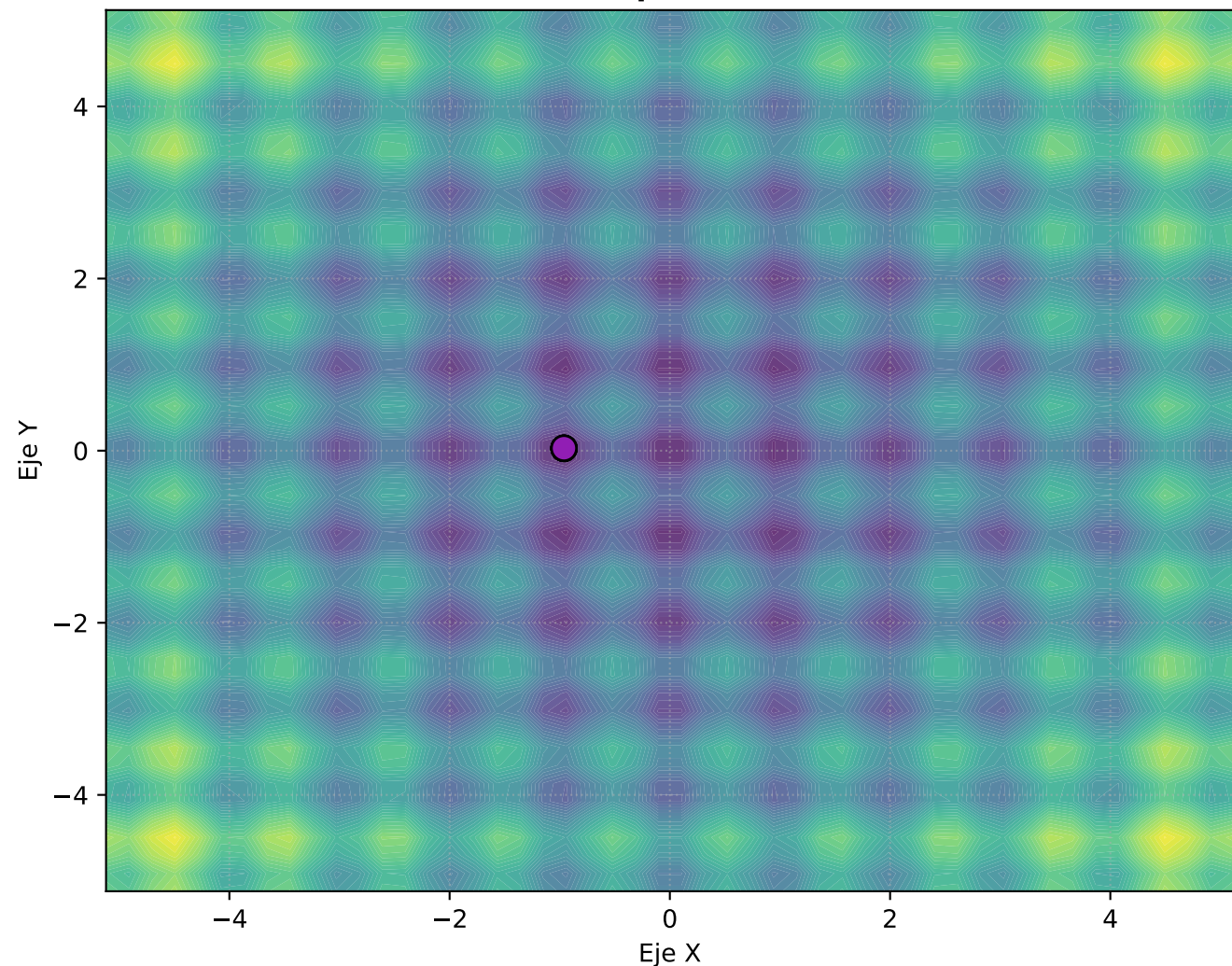


Vista Frontal (Y vs Elevación Z)

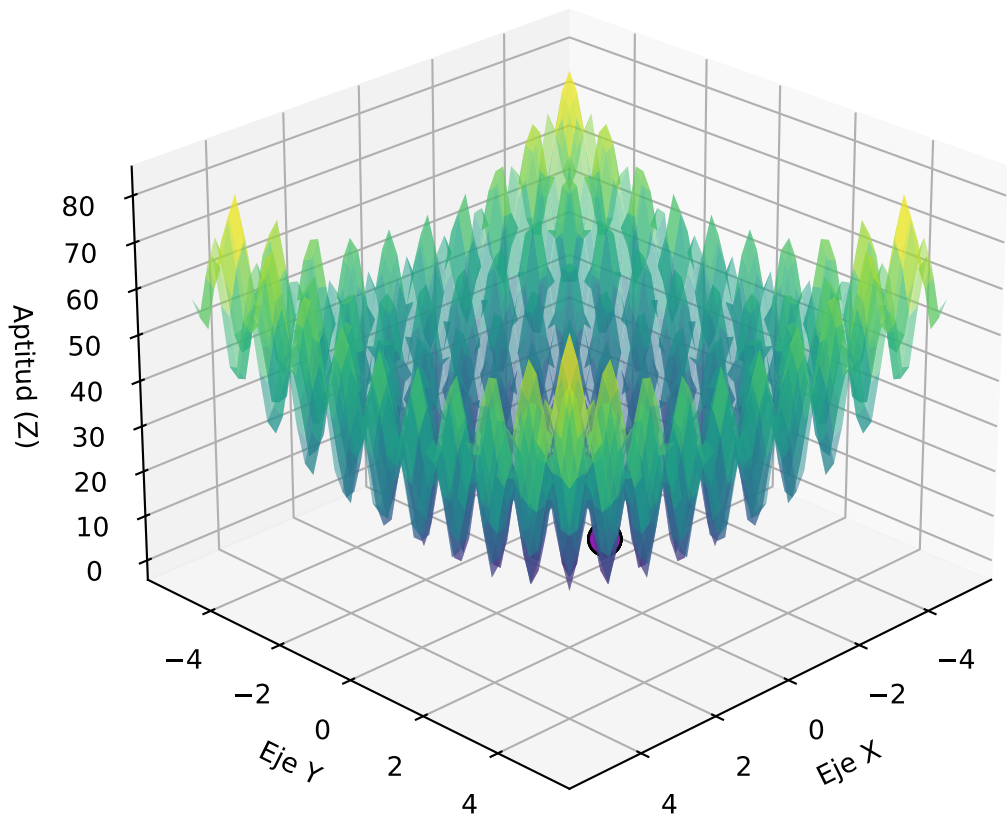


Progreso: Generación 100

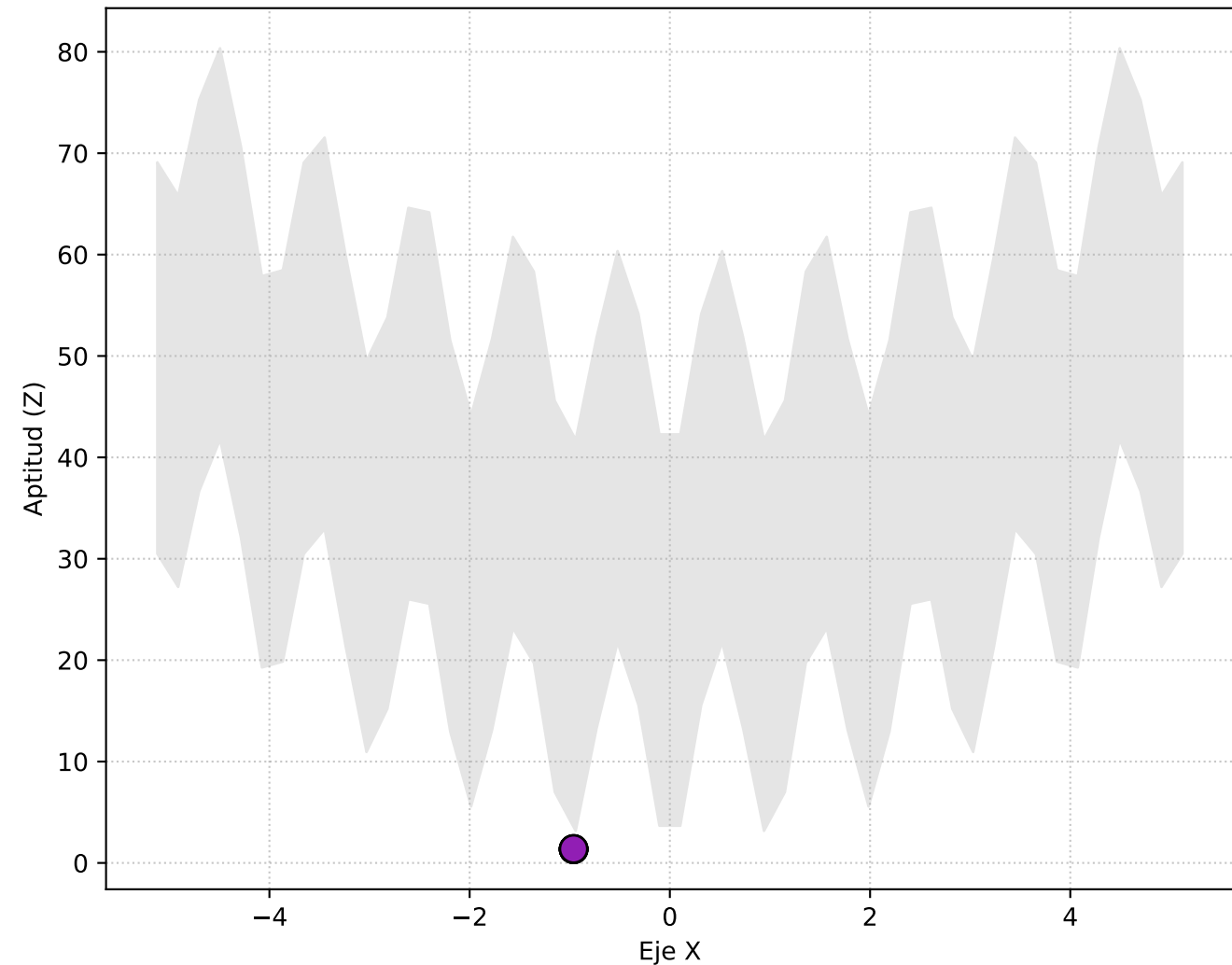
Vista Superior (X, Y)



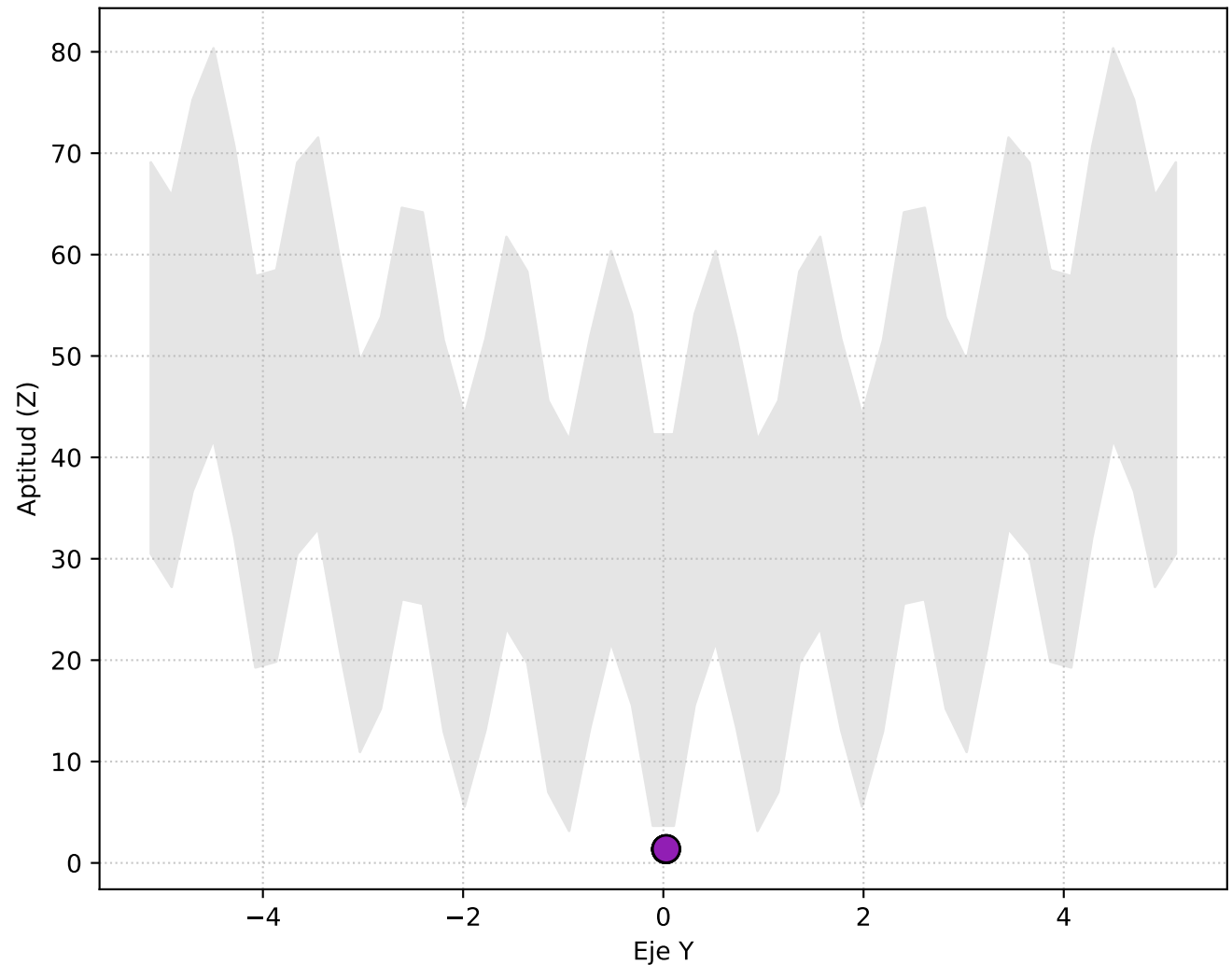
Perspectiva 3D



Vista Lateral (X vs Elevación Z)



Vista Frontal (Y vs Elevación Z)

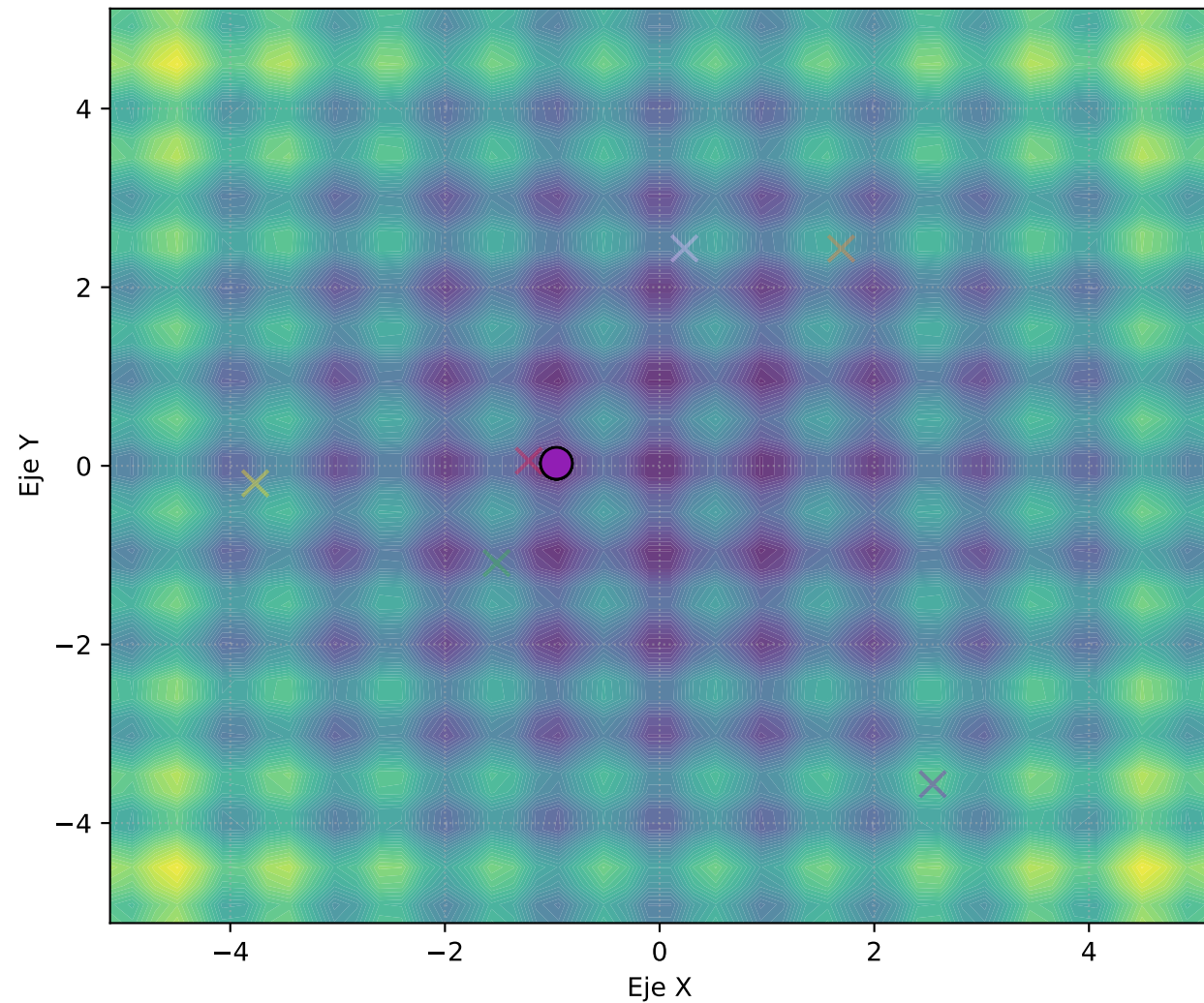


Posición del Mejor Individuo por Salto

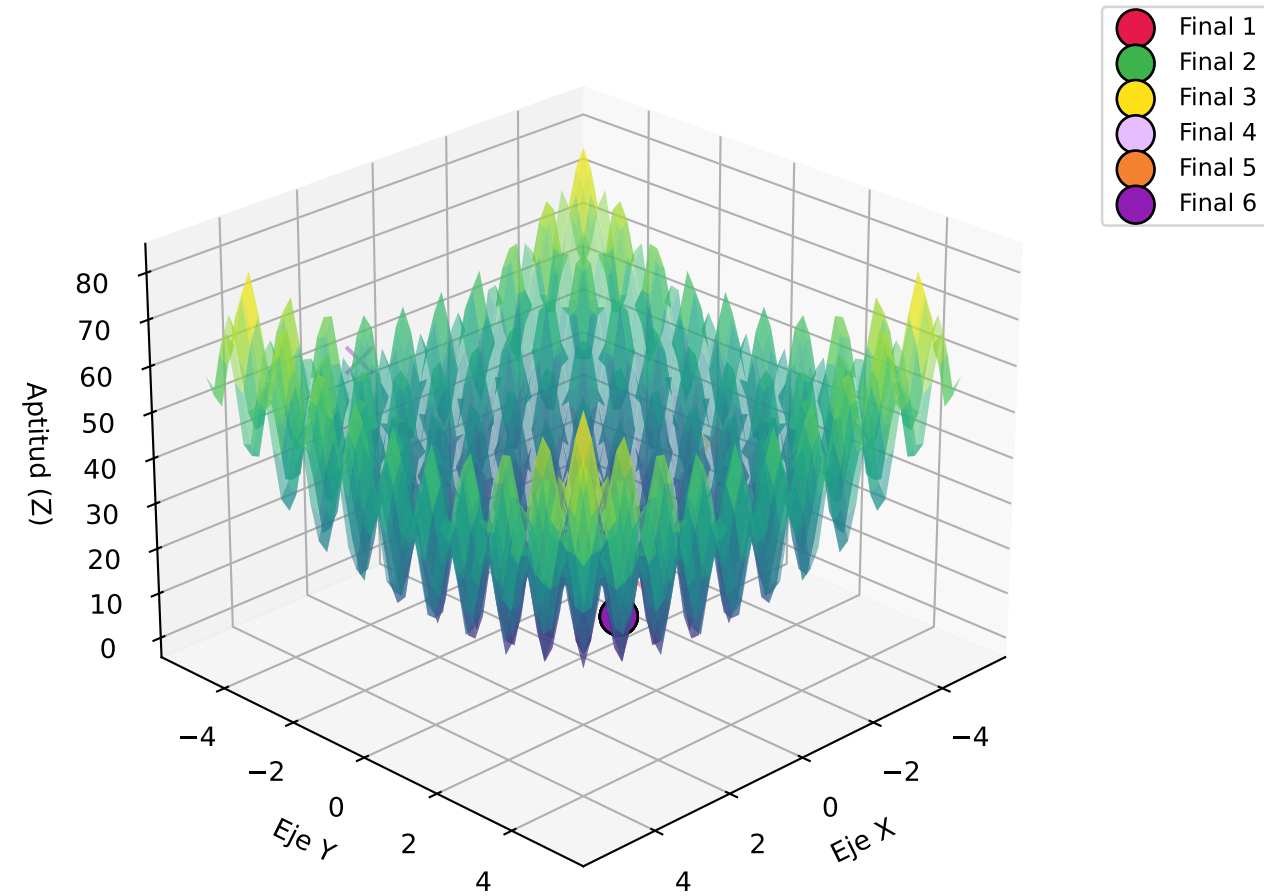
Gen	Mejores Bits	Coordenadas (X, Y)	Aptitud
10	[1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1]	X: 1.00, Y: 0.05	0.3889
20	[0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1]	X: -1.00, Y: 0.05	0.3897
30	[0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1]	X: -1.00, Y: 0.03	0.4685
40	[0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1]	X: -1.00, Y: 0.03	0.4685
50	[0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1]	X: -0.97, Y: 0.03	0.4416
60	[1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1]	X: 0.96, Y: 0.03	0.4251
70	[0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1]	X: -0.98, Y: 0.03	0.4583
80	[0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1]	X: -0.96, Y: 0.01	0.4438
90	[0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0]	X: -0.96, Y: 0.02	0.4296
100	[0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1]	X: -0.96, Y: 0.03	0.4251

Comparativa: Iniciales (Tache) vs Finales Gen 100 (Círculo)

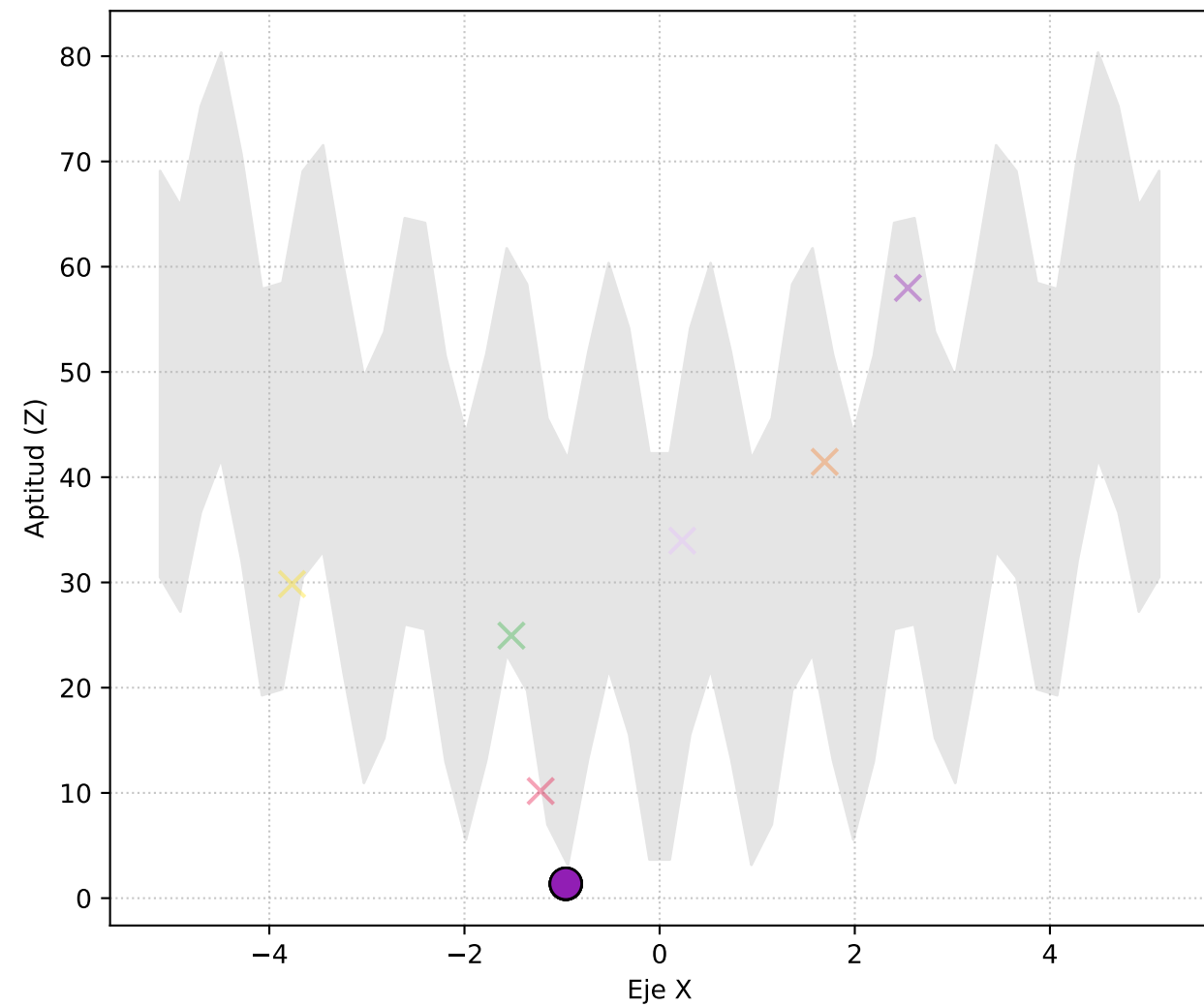
Vista Superior (X, Y)



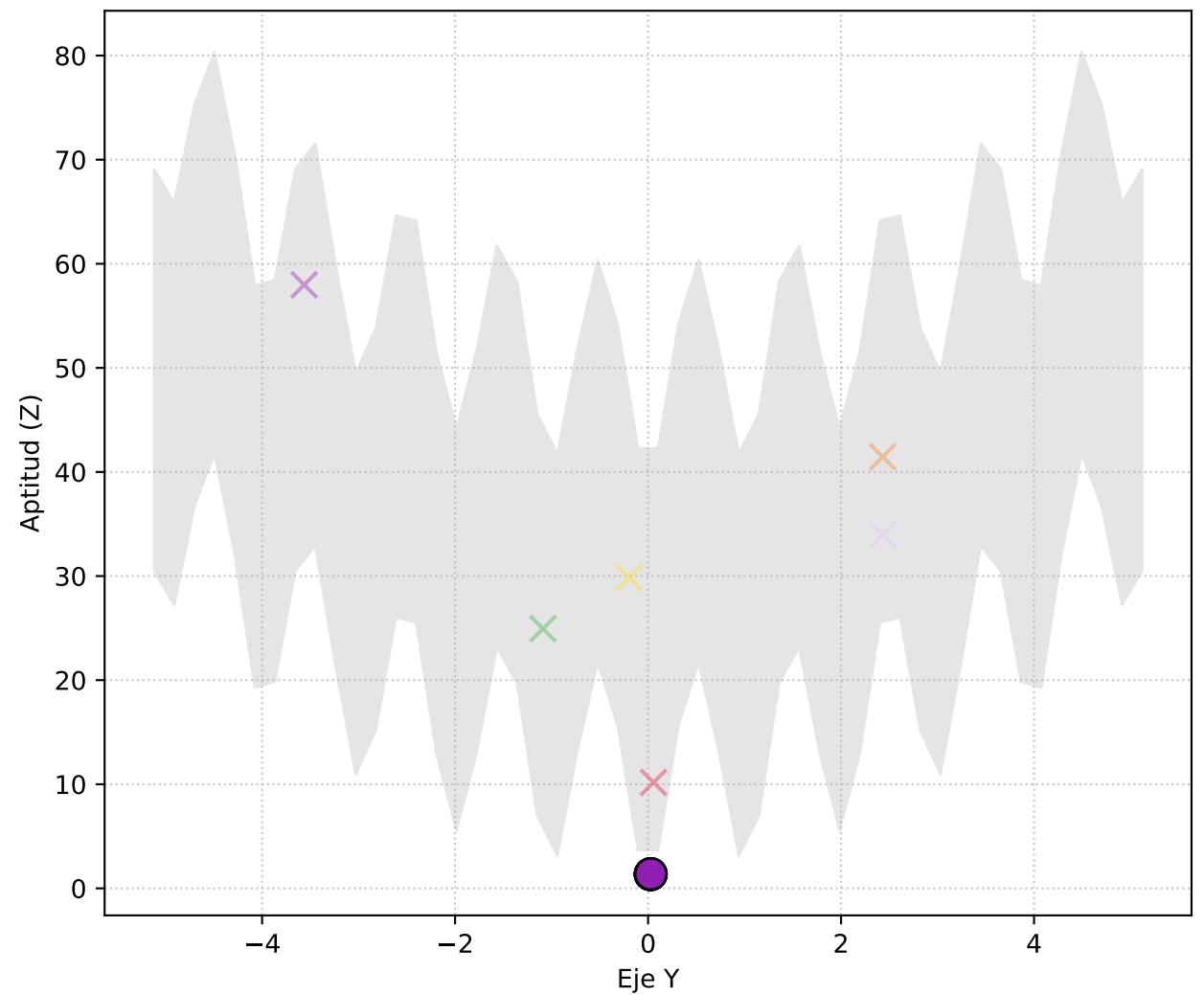
Perspectiva 3D



Vista Lateral (X vs Elevación Z)



Vista Frontal (Y vs Elevación Z)



--- GENERACIÓN 1 ---

1. Evaluación:

Bits: [0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0] | Dec: (-4.46, -2.41) | Aptitud: 0.0
Bits: [0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1] | Dec: (-4.53, -4.54) | Aptitud: 0.0
Bits: [1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1] | Dec: (3.51, -2.46) | Aptitud: 0.0
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1] | Dec: (0.23, 2.43) | Aptitud: 0.03
Bits: [0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1] | Dec: (-1.22, 0.06) | Aptitud: 0.0
Bits: [1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1] | Dec: (2.54, -3.56) | Aptitud: 0.0
Bits: [0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0] | Dec: (-1.52, -1.09) | Aptitud: 0.0
Bits: [0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1] | Dec: (-3.77, -0.20) | Aptitud: 0.0
Bits: [1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0] | Dec: (1.69, 2.43) | Aptitud: 0.02
Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1] | Dec: (4.73, -5.01) | Aptitud: 0.0

2. Selección:

[0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1]
[1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0]
[0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0]
[0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1]
[0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1]

3. Cruza:

Cruzando [0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1] y [1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0]
Cruzando [1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1] y [0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0]
Cruzando [0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0] y [0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1]
Cruzando [0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1] y [0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1]
Cruzando [0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1] y [0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1]

4. Mutación:

¡Mutación! [0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1] -> [0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0]
¡Mutación! [0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1] -> [1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1]
¡Mutación! [0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1] -> [0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1]

--- GENERACIÓN 2 ---

1. Evaluación:

Bits: [1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1] | Dec: (1.69, 2.52) | Aptitud: 0.02
Bits: [0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0] | Dec: (-1.22, 0.13) | Aptitud: 0.0
Bits: [1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0] | Dec: (1.51, 1.09) | Aptitud: 0.04
Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0] | Dec: (-1.68, -2.43) | Aptitud: 0.0
Bits: [0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0] | Dec: (-1.34, 1.08) | Aptitud: 0.0
Bits: [0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1] | Dec: (-1.04, -5.07) | Aptitud: 0.0
Bits: [0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1] | Dec: (-1.22, 0.06) | Aptitud: 0.0
Bits: [1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1] | Dec: (1.23, 0.06) | Aptitud: 0.03
Bits: [0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1] | Dec: (-1.22, 0.06) | Aptitud: 0.0
Bits: [0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1] | Dec: (-0.74, 0.06) | Aptitud: 0.0

2. Selección:

[0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1]
[1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1]
[0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0]
[0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1]
[0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1]

3. Cruza:

Cruzando [0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1] y [1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1]
Cruzando [1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1] y [0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1]
Cruzando [0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0] y [0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0]
Cruzando [0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1] y [0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1]
Cruzando [0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1] y [0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0]

4. Mutación:

¡Mutación! [0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0] -> [0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0]
¡Mutación! [0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1] -> [0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0]

--- GENERACIÓN 3 ---

1. Evaluación:

Bits: [1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1] | Dec: (1.00, 0.06) | Aptitud: 0.38
Bits: [0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1] | Dec: (-1.19, -5.07) | Aptitud: 0.00
Bits: [1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1] | Dec: (1.34, 0.04) | Aptitud: 0.05
Bits: [0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0] | Dec: (-1.23, 1.10) | Aptitud: 0.00
Bits: [0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0] | Dec: (-1.08, 4.82) | Aptitud: 0.00
Bits: [0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1] | Dec: (-1.34, -0.11) | Aptitud: 0.00
Bits: [0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1] | Dec: (-0.50, -5.06) | Aptitud: 0.00
Bits: [0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1] | Dec: (-1.04, 5.07) | Aptitud: 0.00
Bits: [0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1] | Dec: (-1.20, -0.07) | Aptitud: 0.00
Bits: [0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1] | Dec: (-0.86, 5.06) | Aptitud: 0.00

2. Selección:

[1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1]
[0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1]
[0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1]
[1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1]
[1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1]

3. Cruza:

Cruzando [1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1] y [0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0]
Cruzando [0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1] y [0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0]
Cruzando [0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1] y [1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0]
Cruzando [1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1] y [1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0]
Cruzando [1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1] y [1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0]

4. Mutación:

¡Mutación! [0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1] -> [0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1]
¡Mutación! [1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1] -> [1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1]

--- GENERACIÓN 4 ---

1. Evaluación:

Bits: [1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1] | Dec: (1.00, 0.06) | Aptitud: 0.38
Bits: [0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1] | Dec: (-1.20, -0.05) | Aptitud: 0.00
Bits: [0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1] | Dec: (-1.20, -0.07) | Aptitud: 0.00
Bits: [0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1] | Dec: (-1.18, -0.07) | Aptitud: 0.00
Bits: [1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1] | Dec: (1.16, 0.07) | Aptitud: 0.13
Bits: [0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1] | Dec: (-1.04, -0.06) | Aptitud: 0.00
Bits: [1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1] | Dec: (1.00, 0.06) | Aptitud: 0.38
Bits: [1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1] | Dec: (1.00, 0.06) | Aptitud: 0.38
Bits: [1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1] | Dec: (1.00, 0.06) | Aptitud: 0.38
Bits: [1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1] | Dec: (1.00, 0.06) | Aptitud: 0.38

2. Selección:

[1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1]
[1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1]
[1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1]
[1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1]
[0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1]

3. Cruza:

Cruzando [1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1] y [1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0]
Cruzando [1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1] y [1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0]
Cruzando [1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1] y [1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0]
Cruzando [0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1] y [1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0]

4. Mutación:

--- GENERACIÓN 5 ---

1. Evaluación:

Cruzando [0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1] y [0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0]
Cruzando [0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1] y [0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0]
Cruzando [0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1] y [0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1]

- - - GENERACIÓN 26 - - -

2. Selección:

3. Cruza:

4. Mutación:

- - - GENERACIÓN 27 - - -

2. Selección:

3. Cruza:

[illegible]

1. Evaluación:

2. Selección:

3. Cruza:

4. Mutación:

1. Evaluación:

2. Selección:

3. Cruza:

4. Mutación:

.....

Cruzando [0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1] y [0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1] y [1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1]

- - - GENERACIÓN 59 - - -

2. Selección:

3. Cruza:

4. Mutación:

- - - GENERACIÓN 60 - - -

2. Selección:

3. Cruza:

[illegible]

Cruzando	[0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1]	y	[0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1]
Cruzando	[0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1]	y	[0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1]
Cruzando	[0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1]	y	[0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1]
Cruzando	[0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0]	y	[0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0]
Cruzando	[0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1]	y	[0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1]

--- GENERACIÓN 96 ---

2. Selección:

3. Cruza:

4. Mutación:

2. Selección:

3. Cruza:


```
4. Mutación:
  ¡Mutación! [0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0] -> [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0]
  ¡Mutación! [0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1] -> [0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1]
  ¡Mutación! [0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1] -> [0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1]
```

--- GENERACIÓN 100 ---

```
1. Evaluación:
  Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0] | Dec: (-0.32, 2.51) | Aptitud: 0.6
  Bits: [0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0] | Dec: (-0.96, 0.03) | Aptitud: 0.4
  Bits: [0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0] | Dec: (-0.96, 0.03) | Aptitud: 0.4
  Bits: [0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0] | Dec: (-0.96, 0.03) | Aptitud: 0.4
  Bits: [0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1] | Dec: (-0.96, 0.03) | Aptitud: 0.4
  Bits: [0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1] | Dec: (-0.96, 0.03) | Aptitud: 0.4
  Bits: [0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1] | Dec: (-0.96, 0.03) | Aptitud: 0.4
  Bits: [0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0] | Dec: (-0.96, 0.03) | Aptitud: 0.4
  Bits: [0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1] | Dec: (-0.96, 0.03) | Aptitud: 0.4
```

```
2. Selección:
  [0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0]
  [0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1]
  [0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1]
  [0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0]
  [0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0]
```

```
3. Cruza:
  Cruzando [0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0] y [0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0]
  Cruzando [0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1] y [0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1]
  Cruzando [0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1] y [0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0]
  Cruzando [0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0] y [0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0]
```

```
4. Mutación:
  ¡Mutación! [0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0] -> [0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0]
  ¡Mutación! [0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0] -> [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0]
```

===== RESULTADO FINAL =====

```
Bits: [1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1]
Valor (X, Y): (1.00, -0.03)
Aptitud Alcanzada: 0.47
```